

TEMA 5

INTRODUCCIÓN E INSTALACIÓN DE WINDOWS 2016

SERVER Y TOLERANCIA A FALLOS



Módulo: Implantación de sistemas Operativos Windows

CFGS. Administración de Sistemas Informáticos y Redes

Curso 2018-2019

I.E.S. COMERCIO

Tema 5. Introducción e instalación de Windows 2016 Server

ÍNDICE

1	Introducción	4
1.1	Renovación.....	4
1.2	Resumen	4
1.3	Versiones de Windows 2016 Server	4
1.4	Licenciamiento.....	7
1.5	Novedades en Windows 2016 Server	7
2	Windows Server sin GUI	8
2.1	Windows Server Core	8
2.2	Windows Server Nano	9
3	Instalación de Windows.....	10
3.1	Configuración sin GUI.....	12
3.2	Qué es Sconfig.cmd	12
3.3	Opciones de Sconfig.cmd en Windows Server 2016.....	13
4	Windows Nano Server	18
5	Instalación de Nano Server	18
5.1	Instalación como una máquina física	19
5.2	Instalación desde VHD	19
6	Gestionar desde un servidor Windows Server una instalación Nano	22
6.1	Gestionar desde un servidor Windows Server una instalación Nano	22
6.2	Gestionar desde un servidor Windows 10 una instalación Core.....	23
6.3	Administración de credenciales.	25
7	ADMINISTRACIÓN DE DISCOS. TOLERANCIA A FALLOS..	26

7.1	Definiciones.....	26
7.2	REDUNDANT ARRAY OF INDEPENDENT DISKS (RAID).....	27
7.3	Niveles RAID	2
4.1.1	RAID 0: Disk Striping "La más alta transferencia, pero sin tolerancia a fallos".	3
4.1.2	RAID 1: Mirroring "Redundancia. Más rápido que un disco y más seguro" ..	3
4.1.3	RAID 5: "Acceso independiente con paridad distribuida."	4
7.4	Se necesita un mínimo de tres unidades para implementar una solución RAID 5.	4
8	COPIAS DE SEGURIDAD. INTRODUCCIÓN.....	5
8.1	Creación de copias de seguridad.....	8
8.2	Copia de seguridad automática.	11
8.3	Restauración de la copia de seguridad.	11
8.4	Configurar opciones de rendimiento.	12
8.5	Herramienta de línea de comandos Wbadmin.	12

1 Introducción

Windows Server 2016 es la última versión del sistema operativo para servidores realizada por Microsoft y presentada oficialmente en septiembre de 2016. Su anterior versión, Windows 2012 Server ha sido sin duda la mejor versión de servidor de Microsoft. Posteriormente, una ampliación llamada R2 hizo que aumentara en prestaciones y fuera la base para los productos más potentes de servidores: Exchange, SharePoint y SQL Server.

1.1 Renovación

Ahora, la renovación ha sido completa actualizando todos los productos de servidor como Microsoft Exchange Server, SQL Server o la computación en la nube (Azure). Corresponde en número de versión con la de escritorio Windows 10.

Las **ventajas** de esta nueva versión son muchas. Tendremos muchas novedades en servicios inéditos y, sobre todo, ha **mejorado considerablemente en la implementación** (puesta en marcha) **de servicios complejos como los sistemas de redundancia (clúster) y las nuevas tecnologías de almacenamiento virtual sobre iSCSI. Hyper-V, la tecnología de virtualización de Microsoft incorpora ahora nuevos sistemas de seguridad en cuanto a disponibilidad** que pondremos en marcha a lo largo de este curso

1.2 Resumen

No vamos a detenernos en enumerar toda la capacidad de Windows 2016 Server, sino que vamos a ir directamente a la instalación para trabajar cuanto antes con él. Como resumen te voy a contar lo que vamos a ver en los siguientes capítulos:

- Instalación de Windows. Virtualización.
- Configuración de los servicios de DHCP, DNS y WINS. Directorio activo.
- Unidades organizativas, cuentas de usuario y grupos.
- Administrar usuarios, contraseñas, inicio de sesión, ...
- Recursos compartidos y permisos. Impresión.
- Directivas.
- Servicios de Terminal. Internet Information Server.
- Auditorías, servicio distribuido de ficheros, ...

Como vemos, va a ser un curso muy completo. El curso lo vamos a enfocar desde el punto de vista eminentemente práctico, explicaremos la teoría necesaria en algunas partes pero la mayoría serán pantallas de configuración y sus efectos. ¡Vamos a empezar a trabajar!

1.3 Versiones de Windows 2016 Server

Comencemos echando un vistazo a las versiones de Windows 2016 Server y cuál es la que debemos instalar. Tenemos **2 versiones principales** (pasamos a 2 respecto a las 4 existentes en Windows server 2012):

Windows Server 2016 feature differentiation and core-based pricing		
Feature	Datacenter	Standard
Core functionality of Windows Server	•	•
OSes / Hyper-V containers	Unlimited	2
Windows Server containers	Unlimited	Unlimited
Host Guardian Service	•	•
Nano Server*	•	•
Storage features including Storage Spaces Direct and Storage Repli	•	
Shielded Virtual Machines	•	
Networking stack	•	

Las verdaderamente profesionales son la "Standard" y la "DataCenter. Ha desaparecido la versión intermedia, llamada "Enterprise". Hay una tercera versión: "Essentials" para pequeñas redes de trabajo.

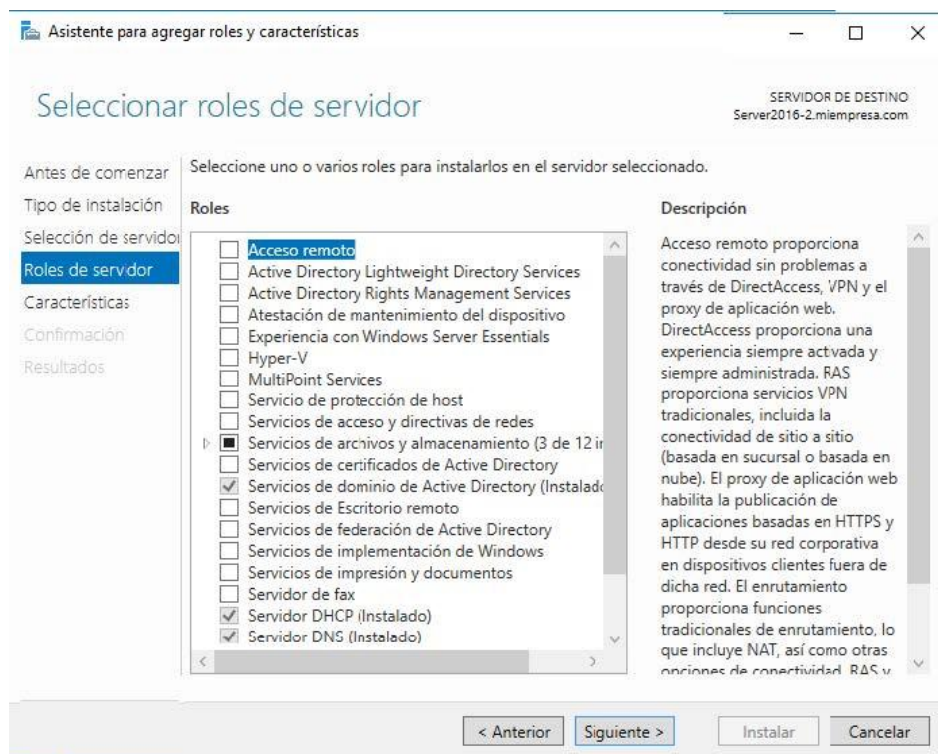
Veamos a quienes van dirigidas estas versiones:

- Windows Server Datacenter. La más compleja y para entornos "en la nube" con un uso intensivo de la virtualización. Permite ejecutar un número ilimitado de máquinas virtuales.
- Windows Server Standard. Cuenta con todas las funciones de Windows Server, permitiendo la virtualización de dos servidores más.
- Windows Server Essentials. Para empresas con hasta 25 usuarios. Los servidores no pueden tener más de dos procesadores. No permite virtualización.

Las dos versiones que nos interesan son, por tanto, la Standard y la DataCenter. Para escenarios complejos debemos instalar la versión Datacenter ya que la Standard sólo permite dos máquinas virtuales adicionales de Windows Server 2016. El modelo de licencias se ha simplificado para la versión Datacenter.

Los "roles" son cada de las funciones que nos va a ofrecer a nuestra instalación. Por ejemplo, el servicio de DNS, de virtualización o de páginas Web (IIS), son cada uno de ellos un rol de servidor.

Todas estas funciones o roles las instalaremos desde una nueva consola muy que nos va a centralizar prácticamente todo lo necesario para administrar todos los roles que podemos desplegar en los servidores de nuestra instalación:



La mejor noticia que podemos tener es que la **versión estándar incorpora muchas de las tecnologías que tenían versiones anteriores como la "Enterprise"**. Por ejemplo, **podemos desplegar**, como veremos en este curso, **un "clúster de conmutación por error"**. Esta funcionalidad era antes una compleja instalación de la versión "Enterprise". Ahora la tenemos disponible en la versión "Standard" y además con un despliegue verdaderamente sencillo.

Obviamente **los requisitos son importantes** ya que **deben proporcionar un buen rendimiento**. Dependiendo de los roles que necesitemos tendremos que **ajustar los recursos**. Por ejemplo, si va a ser un **servidor de ficheros de alto rendimiento**, **necesitaremos una cabina de almacenamiento**. Si va a soportar máquinas virtuales, **debemos instalar tanta memoria como servidores creemos**. Para nuestras pruebas comenzaremos con un entorno sencillo de 2 cores de procesador, 4 Gb RAM y 50 GB de disco duro.

Veamos ahora la diferencia de capacidad respecto a su versión anterior Windows 2012 Server

Rendimiento y escalabilidad	Windows Server 2012/ R2 Standard / Datacenter	Windows Server 2016 Standard / Datacenter
Memoria física (host)	Hasta 4 Tb por servidor físico	Hasta 24 Tb por servidor físico (x 6)
Procesadores lógicos por host físico	Hasta 320 procesadores lógicos	Hasta 512 procesadores lógicos
Memoria de máquina virtual	Hasta 1 TB por máquina virtual	Hasta 12 TB por máquina virtual (12x)

Procesadores virtuales por máquina virtual	Hasta 64 procesadores virtuales por máquina virtual	Hasta 240 procesadores virtuales por máquina virtual (3,75x)
--	---	--

1.4 Licenciamiento

El licenciamiento de Windows Server 2016 se basa en el número de núcleos físicos por procesador. El cálculo de núcleos se hace por núcleos físicos y no por núcleos virtuales, por lo tanto no se tienen en cuenta para el licenciamiento si los procesadores tienen hyper-threading o no.

Debemos licenciar todos los núcleos físicos de cada procesador de cada servidor. Cada licencia de Windows Server 2016 cubrirá dos núcleos.

El mínimo requerido para licenciar cada servidor físico será de 8 packs de 2 núcleos, a partir de esa cifra se deben adquirir licencias adicionales para el resto de núcleos no cubiertos con el mínimo requerido. En cuanto a las CALs, se deberán seguir licenciando las CALs correspondientes.

Number of 2-core pack licenses needed
(Minimum 8 cores/processor; 16 cores/server)

		Physical cores per processor				
		2	4	6	8	10
Processors per server	1	8	8	8	8	8
	2	8	8	8	8	10
	4	16	16	16	16	20

■ Licensing costs

■ Additional licensing required

Standard Edition may need additional licensing.

1.5 Novedades en Windows 2016 Server

Entre las principales novedades que tenemos en la versión 2016 tenemos:

- **Espacio de Almacenamiento Directo.** Aporta la posibilidad de construir sistemas de alta disponibilidad (HA) de almacenamiento local.
- **Réplica de almacenamiento** Nueva característica que permite la replicación entre clústeres o servidores y mejora la gestión ante recuperación de desastres.
- **Mejoras en la solución de problemas de Failover Cluster.** Para mejorar la creación de clúster y su gestión.
- **Agrupación en sitio de los clústeres por error** (Failover clúster) Ahora los clústeres pueden se pueden agrupar según su locación física.

- Mejoras en el funcionamiento del balance de carga. Permite a los administradores actualizar el sistema operativo Server 2012 de manera automática.
- Mejoras en PowerShell. Incluye Framework 5 para más funcionalidades
- Administración de máquinas virtuales con PowerShell. Ahora es posible gestionar las máquinas virtuales directamente desde Powershell.
- Servicios de Escritorio Remoto. Podemos crear escritorios VDI basados en servidor en un ambiente de nube.
- Desplegar software de red a través de scripts.- Desplegar software de red a través de scripts
- Acceso remoto directo de memoria (RDMA).- Permite acceder de manera remota a través de interfaces (RDMA) a Hyper-V.
- Nube de testigos (Witness Cloud).- Es una nueva característica de conmutación por error.

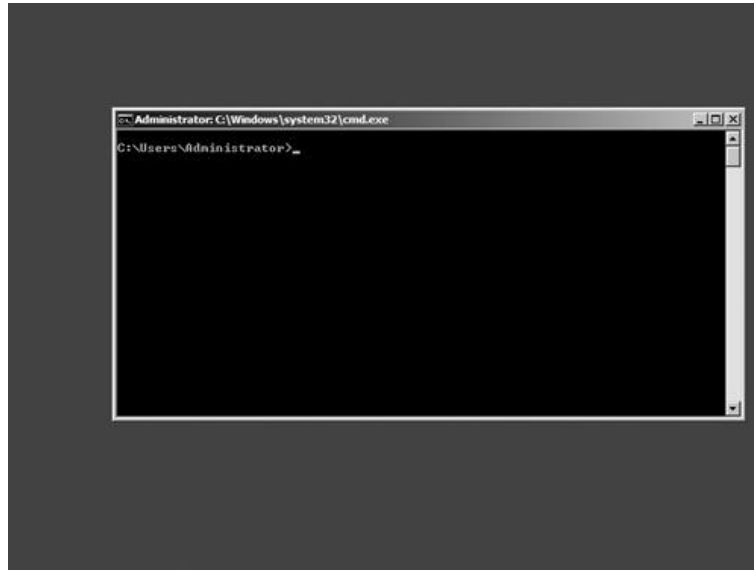
2 Windows Server sin GUI

2.1 Windows Server Core

La opción Server Core es una opción de instalación mínima que está disponible cuando se va a implementar la edición Standard o Datacenter de Windows Server. Server Core incluye la mayoría, pero no todos los roles de servidor. Server Core tiene un espacio de disco más pequeño y, por lo tanto, una superficie de ataque más pequeña debido a una base de código más pequeña.

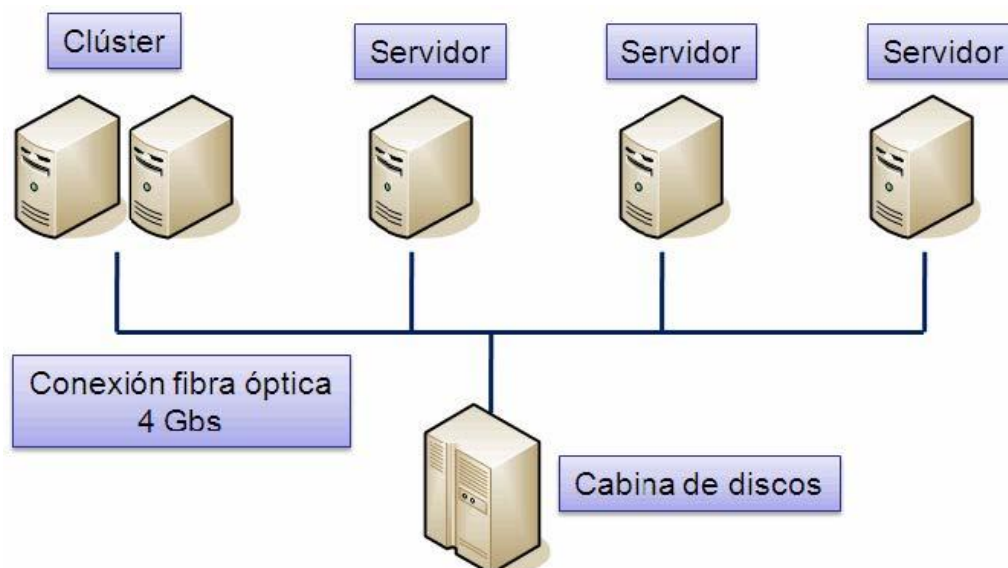
Al instalar Windows Server, instalar sólo los roles de servidor que elija, esto ayuda a reducir el espacio general de Windows Server. Sin embargo, el servidor con la opción de instalación de experiencia de escritorio instala aún muchos servicios y otros componentes que a menudo no son necesarios para un escenario de uso concreto.

Que es donde entra en juego la Server Core: la instalación Server Core elimina todos los servicios y otras características que no son esenciales para la compatibilidad de determinados suelen usar funciones de servidor. Por ejemplo, un servidor Hyper-V no necesita una interfaz gráfica de usuario (GUI), debido a que puede administrar prácticamente todos los aspectos de Hyper-V, ya sea desde la línea de comandos con Windows PowerShell o mediante el Administrador de Hyper-V de forma remota.



2.2 Windows Server Nano

Imaginemos ahora esta misma situación, pero con **servidores en servidores y a gran escala**. Sabemos que la **máquina virtual se almacena en uno o varios ficheros: el disco duro virtual**. Por tanto si se nos estropea el servidor que está ejecutando estas máquina virtual podemos utilizar ese mismo fichero (máquina virtual) en otro equipo con VMWare que se está ejecutando en otro servidor. Habremos restablecido el servidor con todos sus servicios con un tiempo de parada mínimo.



Para la copia de seguridad del servidor completo lo mismo, basta con salvar los ficheros donde se almacena la máquina virtual. Como vemos son todo ventajas y, ahora mismo, la virtualización ya es un elemento más en cualquier estructura de IT de una empresa. Veremos a fondo en la parte avanzada del curso "Hyper-V" con todo lo que Windows Server 2016 nos ofrece en este interesante mundo.

Por último, vamos a fijarnos en ese esquema de una posible instalación de máquinas virtuales

Este sería el escenario:

- Los servidores físicos tienen el sistema operativo y el software de ejecución de máquinas virtuales.
- Están conectados entre ellos y con una cabina de discos a través de una red local de almacenamiento de alta velocidad (4 gb).
- Los dos primeros van a ejecutar un software de la empresa muy importante y además están configurados como clúster.
- La cabina de discos tiene sus propios sistemas de seguridad de datos y redundancia
- Las máquinas virtuales están todas alojadas en las cabinas de discos.

Es un escenario perfecto ya que al ejecutarse las máquinas desde la cabina de discos si un servidor falla podemos acceder inmediatamente a la máquina virtual desde otro servidor y el tiempo de parada es mínimo. Las copias de seguridad solo hay que hacerlas a la cabina de discos porque es donde están todas las máquinas. Los servidores físicos "solo" ejecutan estos servidores virtuales.

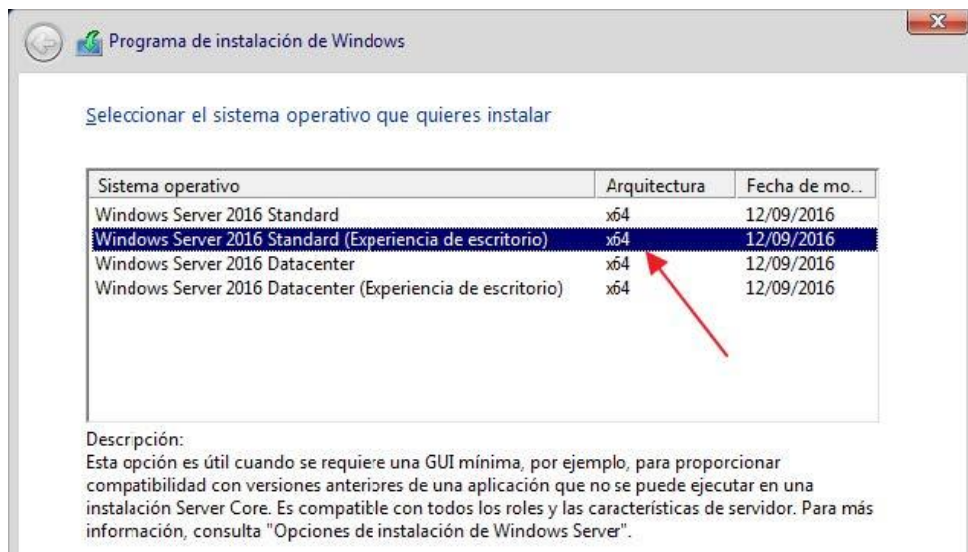
Además, en el primer grupo están configurados como "clúster". Es decir, están los dos conectados de tal forma que si uno falla entra en funcionamiento el otro. Mejor dicho: uno de ellos ejecuta la máquina virtual y si falla le pasa esa misma máquina al otro servidor del clúster. Como vemos la disponibilidad de los servicios es casi total y las ventajas son muchas.

3 Instalación de Windows

Nos mostrará algún mensaje que aceptaremos y por fin comenzará la instalación de Windows:



Seleccionamos el español y continuamos para indicar la versión a instalar:



Como vemos, todas las versiones son para 64 bits "x64". Disponemos de dos versiones: la Standard y la DataCenter con dos opciones cada una de ellas. Una versión es la habitual con la interfaz gráfica, a la que llama "Experiencia de escritorio" y la otra es la versión reducida que solo nos muestra una consola de texto sin interfaz de usuario.

Al terminal la instalación instalaremos las llamadas "herramientas de integración" que nos permitirán interactuar perfectamente entre el equipo anfitrión y las máquinas virtuales.

Para nuestro curso la versión adecuada es la "Standard" ya que la versión "Datacenter" está destinada a entornos avanzados de virtualización. La versión sin consola gráfica es una versión especial de Windows Server donde le han quitado todos los adornos: entorno gráfico, interfaces animadas.... con lo que el aspecto sería el de una consola de comandos. Opción útil para un servidor remoto, por ejemplo, con un hardware más modesto donde no queremos gastar recursos.

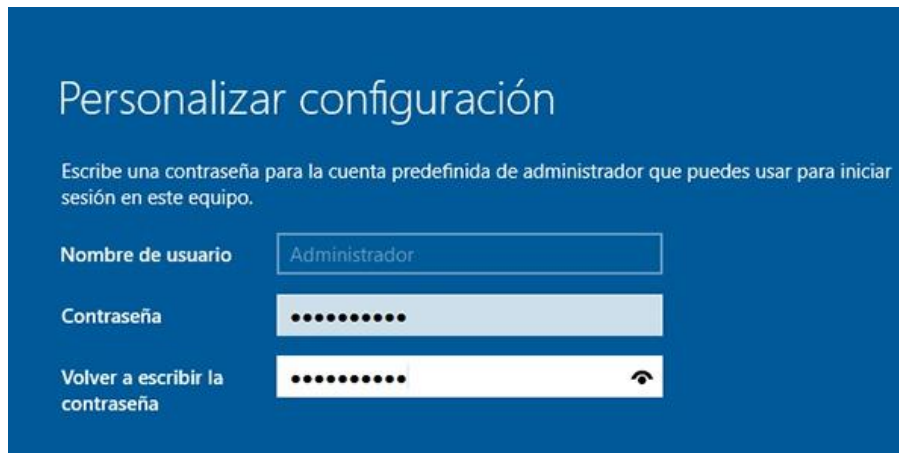
Seleccionamos la opción de instalación completa Standard y continuamos.



Como es una instalación nueva indicaremos la opción inferior. Si fuera una actualización de otra versión de Windows Server podríamos hacerlo desde aquí. Pero la recomendación es siempre hacer una "instalación limpia".

Al continuar nos solicita el disco donde se realizará la instalación. Vemos que tenemos nuestro disco duro. Una vez seleccionado, comenzará por fin la instalación.

Y conseguiremos al cabo de unos minutos nuestra máquina virtual de Windows Server 2016:



3.1 Configuración sin GUI

Windows Server 2016 nos ofrece diversas ediciones las cuales dependen de las necesidades de la organización y así mismo ofrece diversas interfaces para los administradores o personal de IT tales como el entorno gráfico o el modo Core. Con el modo gráfico, o también conocido como GUI, tendremos acceso al Administrador del servidor desde donde podremos instalar de forma simple y práctica todos los roles y características necesarias para la productividad del servidor pero cuando nos enfrentamos a un servidor con **Windows Server 2016** en modo Core podemos enfrentar un problema y es el conocer cómo configurar múltiples parámetros del sistema ya que la interfaz que veremos es la siguiente:

3.2 Qué es Sconfig.cmd

Esta es una herramienta de configuración de servidores (Sconfig.cmd) la cual fue creada por Microsoft para configurar y administrar diversos aspectos de las instalaciones de Server Core.

En Windows Server 2016 estas opciones han cambiado pero cada una de las opciones nos permite llevar a cabo una determinada tarea.

Para usar Sconfig.cmd debemos tener en cuenta lo siguiente:

- Debemos ser miembro del grupo de administradores.

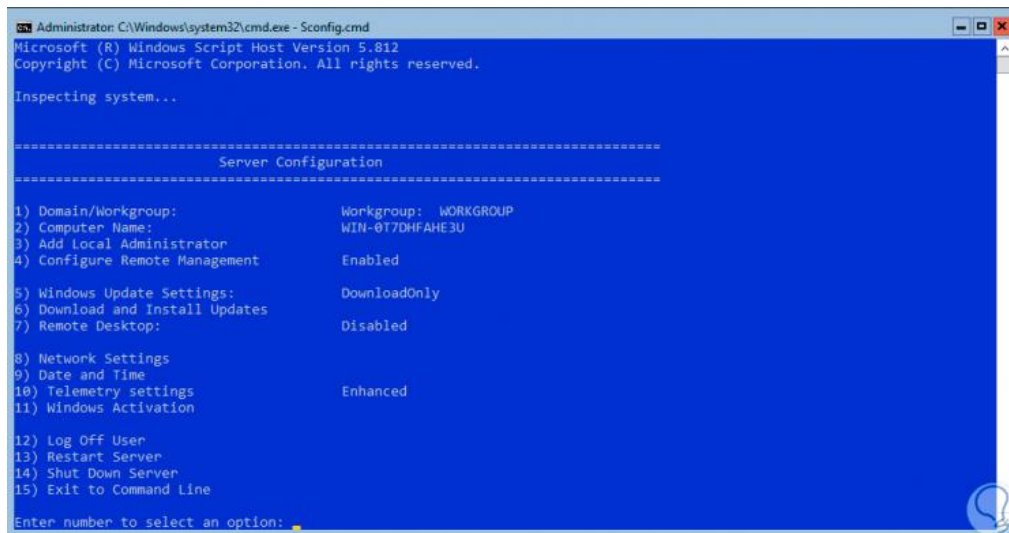
- Esta herramienta puede ser ejecutada en instalaciones de Server Core y de Servidor con Experiencia de escritorio.

Para usar esta valiosa herramienta iniciaremos sesión en Windows Server 2016 y en la consola ejecutaremos el siguiente comando:

Sconfig.cmd



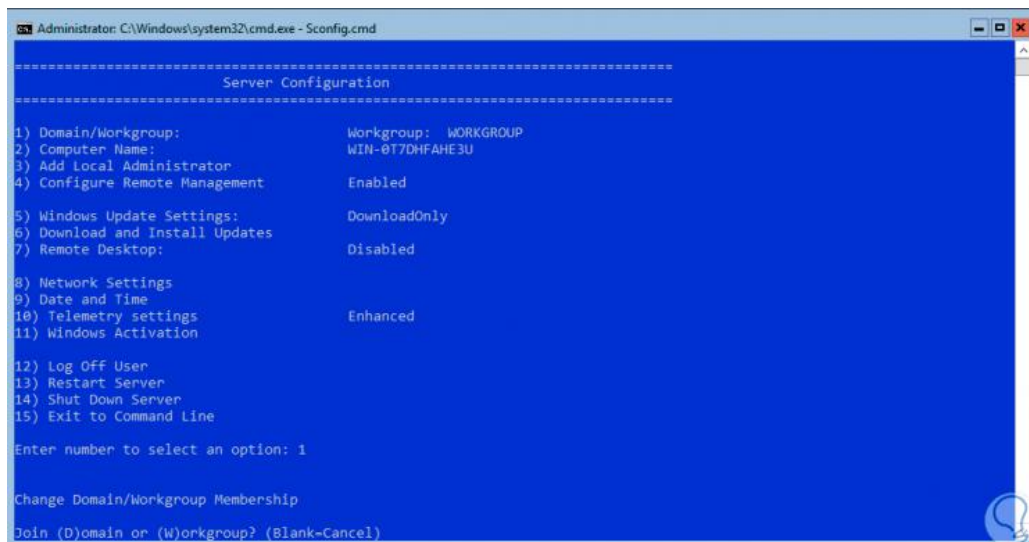
La configuración actual del dominio o el grupo de trabajo de Windows Server 2016 será desplegada en la pantalla predeterminada de la herramienta de configuración de servidores.



3.3 Opciones de Sconfig.cmd en Windows Server 2016

Como vemos tenemos 15 opciones a usar con Sconfig.cmd, estas son:

- **Domain / Workgroup** Mediante esta opción podremos unirnos a un dominio o a un grupo de trabajo específico. Para ello ingresamos el número 1 y pulsamos Enter y veremos lo siguiente:



```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe - Sconfig.cmd

=====
Server Configuration
=====

1) Domain/Workgroup:          Workgroup: WORKGROUP
2) Computer Name:             WIN-0T7DHF3U
3) Add Local Administrator
4) Configure Remote Management Enabled
5) Windows Update Settings:   DownloadOnly
6) Download and Install Updates
7) Remote Desktop:           Disabled
8) Network Settings
9) Date and Time
10) Telemetry settings        Enhanced
11) Windows Activation

12) Log Off User
13) Restart Server
14) Shut Down Server
15) Exit to Command Line

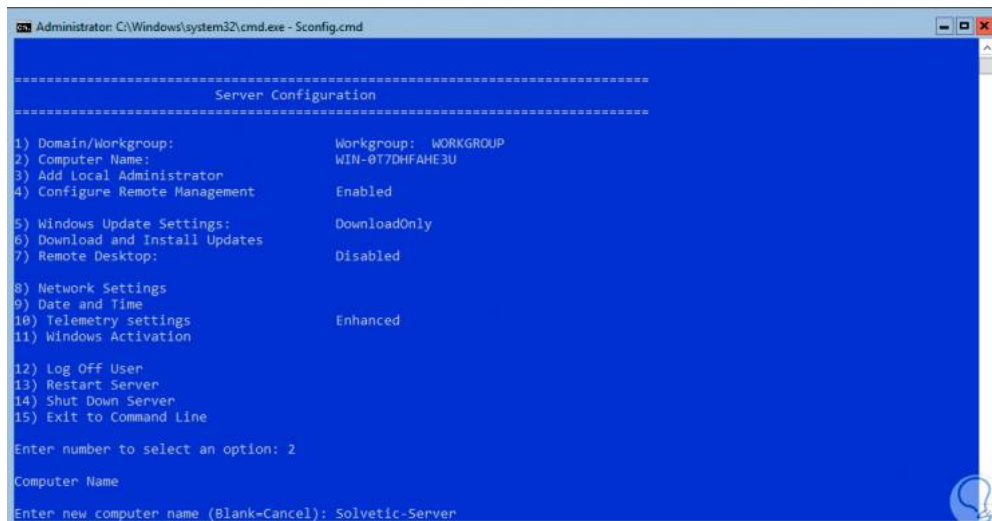
Enter number to select an option: 1

Change Domain/Workgroup Membership
Join (D)omain or (W)orkgroup? (Blank=Cancel)
```

Allí ingresaremos las siguientes opciones:

- **D:** permite unirnos a un dominio.
 - **W:** permite unirnos a un grupo de trabajo.
 - O bien pulsamos **Enter** sin ninguna opción para cancelar la operación.
- Podemos unirnos a un dominio ingresando la letra D y pulsando Enter:

- **Computer Name.**- Mediante esta opción podemos cambiar el nombre actual del equipo con Windows Server 2016 Core. Para esto ingresaremos el número 2 y al pulsar Enter y en la línea desplegada ingresaremos el nombre a asignar al equipo:



```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe - Sconfig.cmd

=====
Server Configuration
=====

1) Domain/Workgroup:          Workgroup: WORKGROUP
2) Computer Name:             WIN-0T7DHF3U
3) Add Local Administrator
4) Configure Remote Management Enabled
5) Windows Update Settings:   DownloadOnly
6) Download and Install Updates
7) Remote Desktop:           Disabled
8) Network Settings
9) Date and Time
10) Telemetry settings        Enhanced
11) Windows Activation

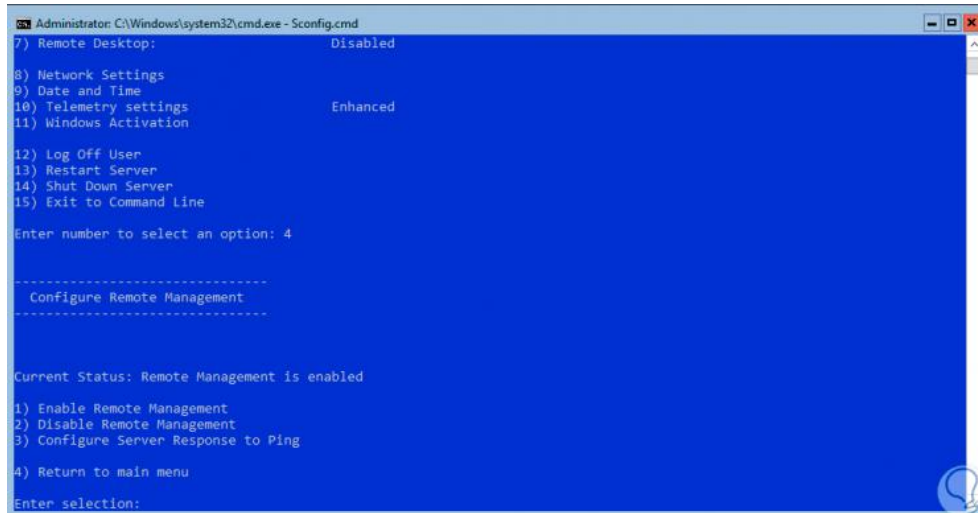
12) Log Off User
13) Restart Server
14) Shut Down Server
15) Exit to Command Line

Enter number to select an option: 2

Computer Name
Enter new computer name (Blank=Cancel): Solvetic-Server
```

- **Add local Administrator.**- Con esta opción será posible agregar otros usuarios al grupo de administradores locales.
En un equipo que está unido a un dominio, debemos escribir la siguiente sintaxis: **dominio\nombre_usuario**
Si el equipo no está unido a ningún dominio (equipo de grupos de trabajo), basta con escribir solamente el nombre de usuario. Los cambios se hacen efectivos de inmediato.

- **Configure Remote Management.**- Con esta opción será posible habilitar, deshabilitar o configurar el servidor para la administración remota. Para ello ingresamos el número 4 y al pulsar Enter serán desplegadas las siguientes opciones:



```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe - Sconfig.cmd
7) Remote Desktop: Disabled
8) Network Settings
9) Date and Time
10) Telemetry settings Enhanced
11) Windows Activation
12) Log Off User
13) Restart Server
14) Shut Down Server
15) Exit to Command Line

Enter number to select an option: 4

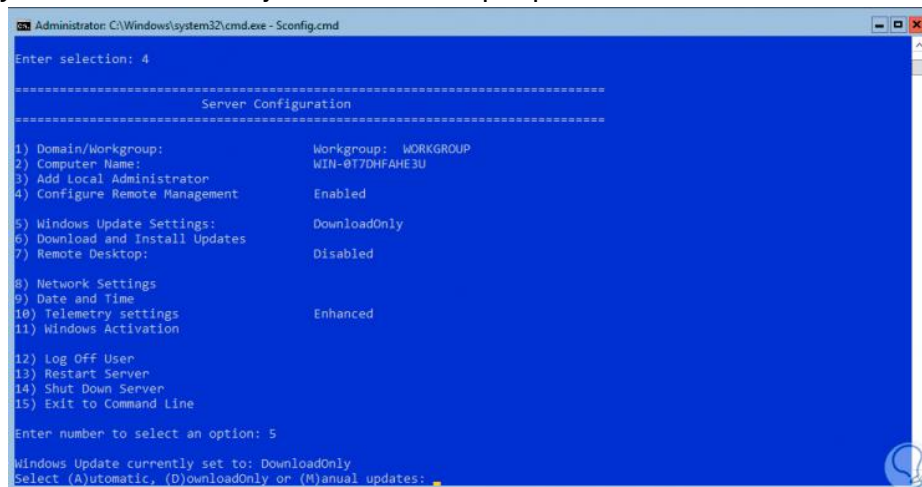
-----
Configure Remote Management
-----

Current Status: Remote Management is enabled

1) Enable Remote Management
2) Disable Remote Management
3) Configure Server Response to Ping
4) Return to main menu

Enter selection:
```

- **Windows Update Settings.**- Mediante esta opción, estaremos en la capacidad de configurar el servidor para que use actualizaciones automáticas o manuales y así administrar mejor el uso de red por parte de estas.



```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe - Sconfig.cmd

Enter selection: 4

=====
Server Configuration
=====

1) Domain/Workgroup: Workgroup: WORKGROUP
2) Computer Name: WIN-0T7DMFAHE3U
3) Add Local Administrator
4) Configure Remote Management Enabled
5) Windows Update Settings: DownloadOnly
6) Download and Install Updates
7) Remote Desktop: Disabled
8) Network Settings
9) Date and Time
10) Telemetry settings Enhanced
11) Windows Activation
12) Log Off User
13) Restart Server
14) Shut Down Server
15) Exit to Command Line

Enter number to select an option: 5

Windows Update currently set to: DownloadOnly
Select (A)utomatic, (D)ownloadOnly or (M)annual updates:
```

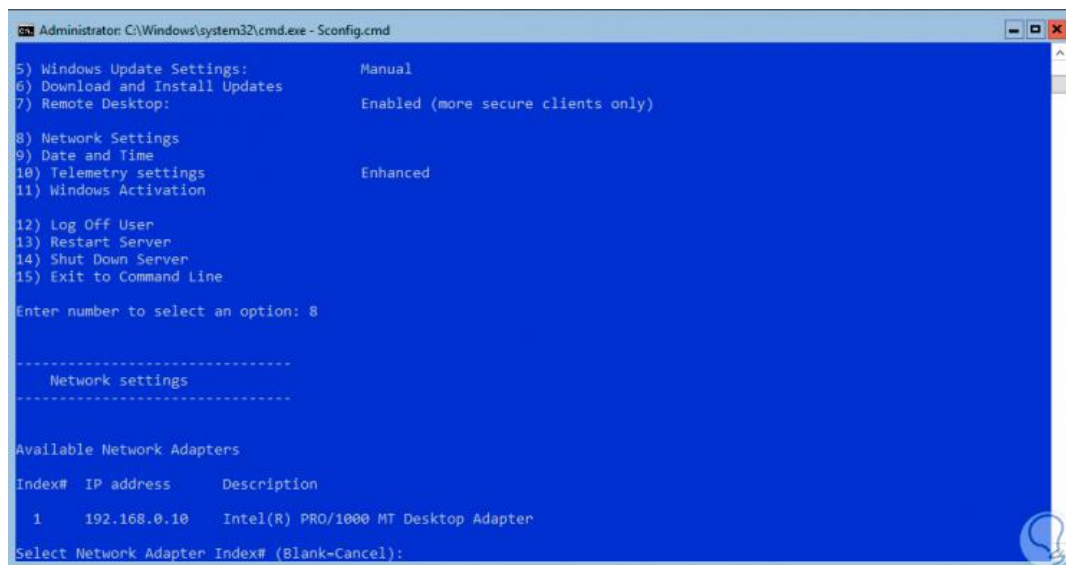
Allí podemos ingresar alguna de las siguientes opciones:

- **A:** Para las actualizaciones automáticas.
- **D:** Descargar las actualizaciones críticas.
- **M:** Para establecer las actualizaciones manuales.
- **Download and Install updates.**- Con esta opción podremos realizar una búsqueda de las actualizaciones disponibles para Windows Server 2016 y aplicarlas al sistema

Allí podemos ingresar lo siguiente:

- **A:** para buscar y descargar todas las actualizaciones disponibles.
- **R:** para buscar y descargar solo las actualizaciones recomendadas.

- **Remote Desktop.**- Gracias a esta opción tenemos la posibilidad de habilitar o no el escritorio remoto de Windows Server 2016 para el acceso desde otras ubicaciones por temas de soporte o gestión. Mediante esta opción podremos:
 - Habilitar Escritorio remoto para clientes que ejecuten Escritorio remoto con autenticación a nivel de red.
 - Habilitar Escritorio remoto para clientes que ejecuten cualquier versión de Escritorio remoto.
 - Deshabilitar Escritorio remoto.
- **Network Settings-** Mediante esta opción podemos configurar la dirección IP para que sea asignada automáticamente por un servidor DHCP o podemos asignar una dirección IP estática de forma manual. Al ingresar el numero 8 veremos la información de la dirección IP actual así como el nombre del adaptador de red:



The screenshot shows a Windows command prompt window titled "Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe - Sconfig.cmd". The window displays a menu of system configuration options. Option 8, "Network Settings", is selected. Below the menu, the "Network settings" section is expanded, showing "Available Network Adapters". A table lists the available adapters, with the first one selected.

```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe - Sconfig.cmd

5) Windows Update Settings:      Manual
6) Download and Install Updates
7) Remote Desktop:              Enabled (more secure clients only)

8) Network Settings
9) Date and Time
10) Telemetry settings           Enhanced
11) Windows Activation

12) Log Off User
13) Restart Server
14) Shut Down Server
15) Exit to Command Line

Enter number to select an option: 8

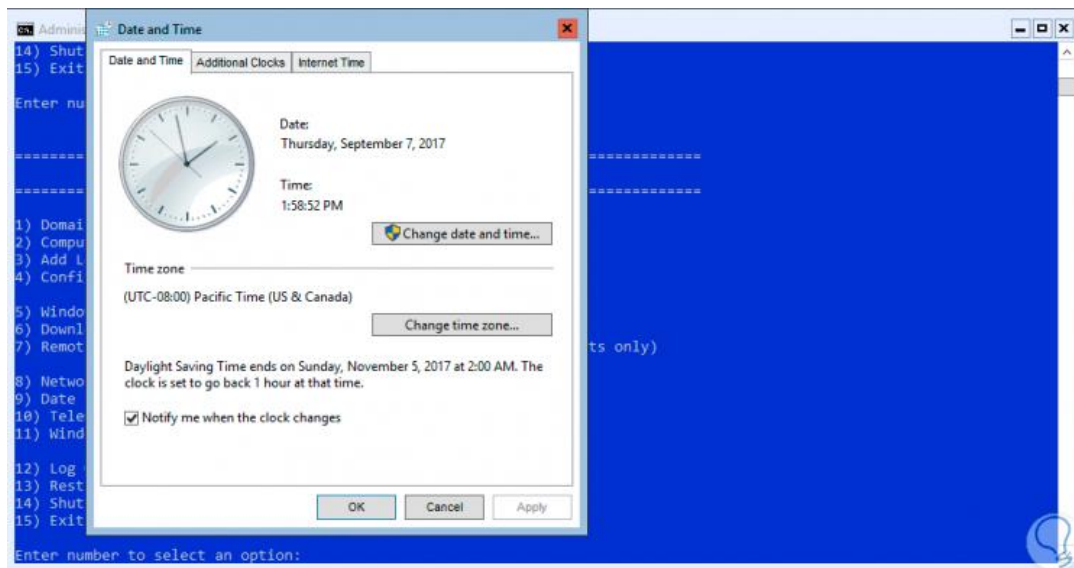
-----
Network settings
-----

Available Network Adapters

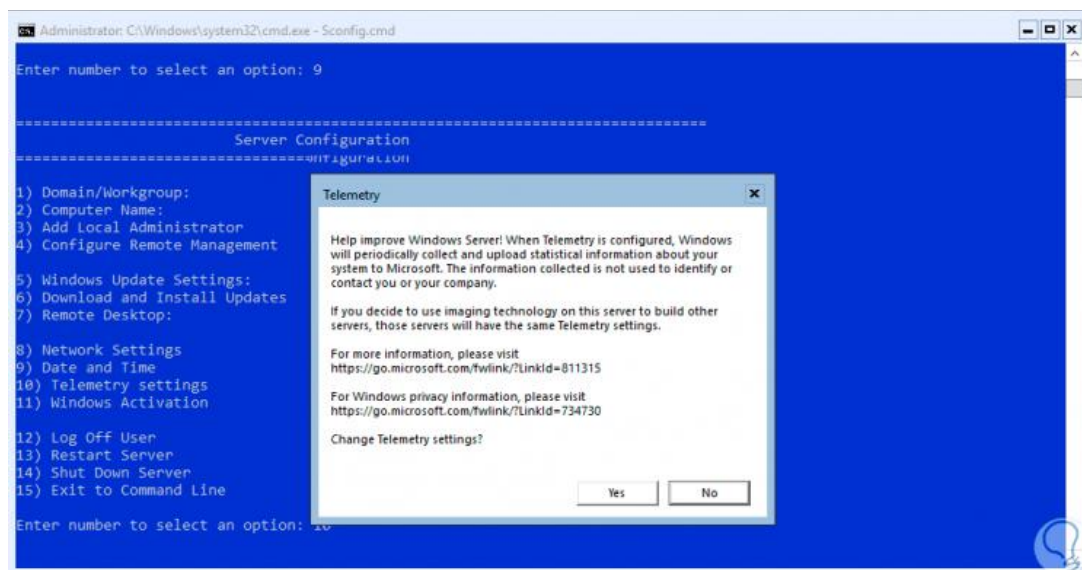
Index#  IP address      Description
-----
1       192.168.0.10         Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter

Select Network Adapter Index# (Blank=Cancel):
```

- **Date and Time.**- Como su nombre lo indica, mediante esta opción será posible cambiar la fecha y hora del sistema operativo Windows Server 2016. Ingresamos el número 9 y veremos lo siguiente:



- **Telemetry settings.**- Esta opción es nueva en Windows Server 2016 y nos permite definir y configurar qué datos se envían a Microsoft. Al ingresar el número 10 y pulsar Enter veremos la siguiente ventana donde definiremos si aceptamos que los datos sean enviados o no a Microsoft:



Windows Activación.- Con esta opción será posible activar Windows Server 2016 y sacar el máximo provecho a sus múltiples funciones.

- **Log Off User.**- En esta sección será posible cerrar la sesión del usuario actual. Ingresaremos el número 12 y será desplegado el siguiente mensaje donde confirmamos o no el cierre de sesión
- **Restart server.**- Con esta opción reiniciaremos el servidor de forma segura. Basta con ingresar el número 13 y veremos el siguiente mensaje donde confirmaremos o no el reinicio
- **Shut Down Server.**- Como su nombre lo indica permite el apagado seguro del servidor.
- **Exit to Command Line.**- Finalmente, con el numero 15 saldremos de la herramienta.

4 Windows Nano Server

Siempre se ha solicitado una versión de servidor que solo tenga lo necesario y así no gastar recursos en los gráficos y otros servicios que no se necesitan. Al fin y al cabo, el servidor lo queremos en un centro de datos y que haga su trabajo, sin tener porqué ofrecer una interfaz gráfica. Desde la versión 2008, está disponible la versión especial de Windows Server, llamada "Core" y que ahora se llama "Nano Server", que contiene todo lo necesario para ejecutar servicios mediante consola de comandos sin interfaz gráfica.



Esta versión del sistema operativo está disponible en versiones ediciones Standard y Datacenter. Su apariencia es idéntica a la instalación de Windows Server en modo Core pero es más sencilla, más ligera, ya que no requerirá de login de manera local, Sólo soporta aplicaciones de 64 bits, ocupa menos espacio y es más rápido a la hora de ejecutar acciones. Fundamentalmente se piensa en estos escenarios:

- Para servidor de máquinas virtuales Hyper-V.
- Dispositivo de almacenamiento escalable.
- Servicios de red como DNS o DHCP.
- Servidor Web con Internet Information Server.
- Un dispositivo para aplicaciones que se ejecuten en la nube

5 Instalación de Nano Server

Windows Server 2016 ofrece una nueva opción de instalación: Nano Server. Nano Server es un sistema operativo de servidor administrado de forma remota y optimizado para centros de datos y nubes privadas. Es similar a Windows Server en modo Server Core, pero mucho más pequeño; no tiene ninguna capacidad de inicio de sesión local y solo es compatible con agentes, herramientas y aplicaciones de 64 bits. Ocupa menos espacio en disco, se configura significativamente más rápido y requiere muchas menos actualizaciones y reinicios que Windows Server. Cuando se reinicia, lo hace mucho más rápido. La opción de instalación de Nano Server está disponible para las ediciones Standard y Datacenter de Windows Server 2016.

Nano Server es ideal para una serie de escenarios:

- Como un host de "proceso" para las máquinas virtuales de Hyper-V, ya sea en clústeres o no
- Como un host de almacenamiento para el servidor de archivos de escalabilidad horizontal
- Como un servidor DNS
- Como un servidor web que ejecuta Internet Information Services (IIS)

- Como host para aplicaciones desarrolladas mediante patrones de aplicación en la nube y que se ejecutan en un contenedor o sistema operativo invitado de máquina virtual

Para realizar una instalación de Nano Server procederemos como con cualquier instalación normal de Windows, aunque también es posible crearlo a partir de un VHD.

5.1 Instalación como una máquina física

Lo primero debemos “Construir” la máquina virtual en la que posteriormente instalaremos nuestro Nano Server, siempre teniendo en cuenta que nuestra máquina va a consumir muchos menos recursos que una máquina virtual. Para ello elegimos una configuración típica o custom basada en Windows server 2016. No instalamos en el mismo paso el Sistema Operativo, puesto si lo hacemos de esa forma nos instala la maquina de forma normal, sino que una vez creada, nos vamos al CD-ROM y le indicamos donde se encuentra la ISO de dicho sistema operativo.

Procedemos con la instalación, y seleccionamos el idioma Español.

Lo siguiente es especificar la versión de Windows que vamos a instalar.

- Windows server 2016 Estándar (con escritorio)
- Windows server 2016 Estándar (Nano)
- Windows server 2016 Datacenter (con escritorio)
- Windows server 2016 Datacenter (Nano)

Seleccionamos una de las dos versiones, tanto la estandar como la datacenter sin soporte de escritorio.

Procede a la instalación y nos pide al comenzar una contraseña para el usuario administrador.

5.2 Instalación desde VHD

Para implementar rápidamente Nano Server en una máquina virtual

- Copie la carpeta NanoServerImageGenerator desde la carpeta \NanoServer de la imagen ISO de Windows Server 2016 en una carpeta del disco duro.
- Inicie Windows PowerShell como administrador, cambie el directorio a la carpeta donde ha colocado la carpeta NanoServerImageGenerator y, a continuación, importe el módulo con

Import-Module .\NanoServerImageGenerator -Verbose

- Puede que tenga que ajustar la directiva de ejecución de Windows PowerShell. ***Set-ExecutionPolicy RemoteSigned*** debería funcionar correctamente.
- Cree un VHD para la edición Standard que establezca un nombre de equipo e incluya controladores invitado de Hyper-V mediante la ejecución del comando siguiente que le solicitará una contraseña de administrador para el nuevo VHD:

New-NanoServerImage -Edition Standard -DeploymentType Guest -MediaPath <path to root of media> -BasePath .\Base -TargetPath .\NanoServerVM\NanoServerVM.vhd -ComputerName <computer name>

Donde:

-MediaPath <ruta de acceso a la raíz de medios> especifica una ruta de acceso a la raíz del contenido de la imagen ISO de Windows Server 2016. Por ejemplo, si ha copiado el contenido de la imagen ISO a d:\TP5ISO, usaría esa ruta de acceso.

-BasePath (opcional) especifica una carpeta que se creará para copiar los paquetes y archivos WIM de Nano Server.

-TargetPath especifica una ruta de acceso, incluidos el nombre de archivo y la extensión, donde se creará el VHD o VHDX resultante.

Computer_name especifica el nombre de equipo que tendrá la máquina virtual de Nano Server que va a crear.

Ejemplo: New-NanoServerImage -Edition Standard -DeploymentType Guest -MediaPath f:\ -BasePath .\Base -TargetPath .\Nano1\Nano.vhd -ComputerName Nano1

Este ejemplo crea un VHD desde un archivo ISO montado como F:\. Al crear el VHD, utiliza una carpeta denominada Base en el mismo directorio donde se ejecutó New-NanoServerImage; coloca el VHD (llamado Nano.vhd) en una carpeta denominada Nano1 en la carpeta desde donde se ejecuta el comando. El nombre de equipo será Nano1. El VHD resultante contendrá la edición Standard de Windows Server 2016 y será adecuado para la implementación de la máquina virtual de Hyper-V. Si desea una máquina virtual de generación 1, cree una imagen de VHD especificando una extensión .vhd para -TargetPath. Si desea una máquina virtual de generación 2, cree una imagen de VHDX especificando una extensión .vhdx para -TargetPath. También puede generar directamente un archivo WIM especificando una extensión .wim para -TargetPath.

Además se pueden instalar roles en el el proceso de instalación (Tambien se pueden importar más tarde). Algunas opciones son

Rol o característica	Opción
Rol de Hyper-V (incluido NetQoS)	-Compute
Clústeres de conmutación por error y otros componentes, detalladas después de esta tabla.	-Clustering
Controladores básicos para una variedad de adaptadores de red y controladores de almacenamiento. Este es el mismo conjunto de controladores incluidos en una instalación Server Core de Windows Server 2016.	- OEMDrivers
Podrás ver una información detallada sobre el rol de servidor de archivos y otros componentes de almacenamiento después de esta tabla.	-Storage
Windows Defender, incluido un archivo de firma predeterminado	-Defender

Compatibilidad de host para los contenedores de Windows	-Containers
---	-------------

Ahora ya podemos usar el VHD creado en el paso anterior para crear una máquina virtual con Hyper-V o con VMWare

Inicie sesión en la Consola de recuperación (vea la sección "Consola de recuperación de Nano Server" en esta guía), con el administrador y la contraseña indicados al ejecutar el script en el paso 3.

Obtenga la dirección IP de la máquina virtual de Nano Server y use la comunicación remota de Windows PowerShell u otra herramienta de administración remota para conectarse y administrar de forma remota la máquina virtual.

6 Gestionar desde un servidor Windows Server una instalación Nano

6.1 Gestionar desde un servidor Windows Server una instalación Nano

Una vez hemos configurado correctamente por medio de sconfig el nano server podemos pasar a controlarlo desde el servidor con servicio de escritorio. Lo mínimo que debemos tener configurado es:

- El nombre del servidor
- La dirección IP del servidor (deberíamos ponerla estática)

Ahora deberemos agregar el Nano server ala lista de servidores "Trusted" (Confiables). Para ello debemos abrir una consola de powershell y ejecutamos:

```
Set-Item wsman:\localhost\Client\TrustedHosts 'Ip del nano server' -Concatenate -Force
```

```
PS C:\Windows\system32> Set-Item wsman:\localhost\Client\TrustedHosts '192.168.159.129' -Concatenate -Force
PS C:\Windows\system32>
```

Ahora podemos ejecutar un Get-Item para comprobar que ya lo tenemos añadido a la lista de servidores confiables.

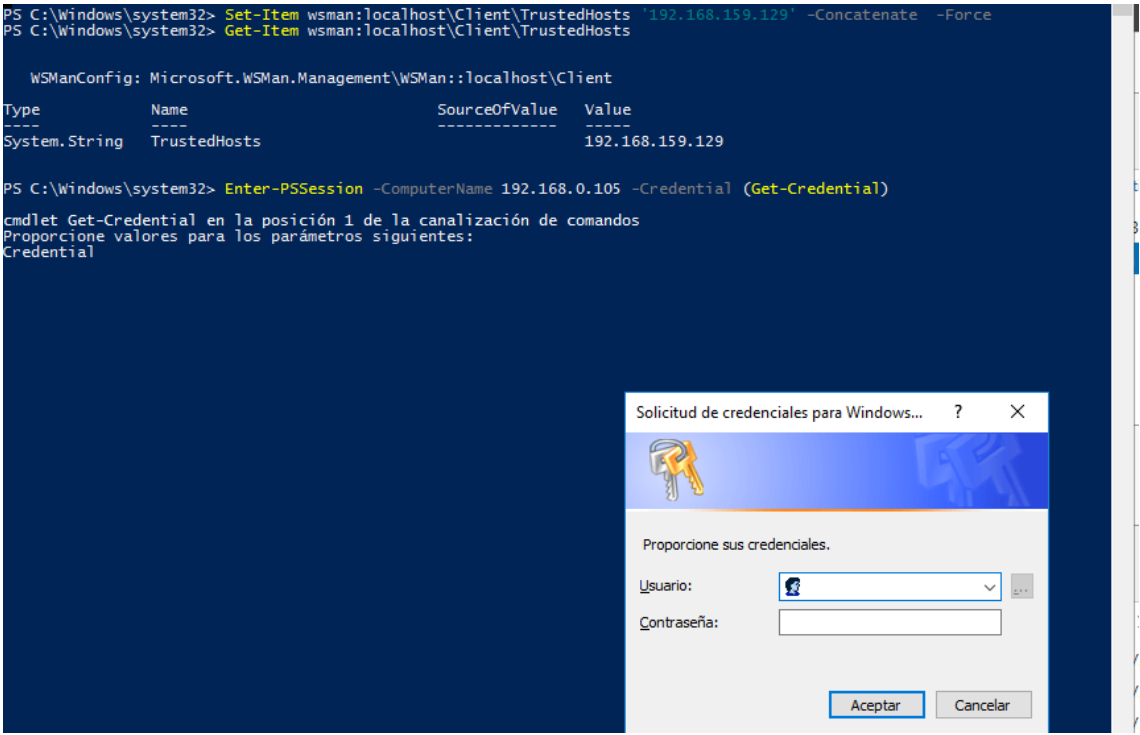
También podemos crear una conexión por medio de powershell en la que nos pedirán usuario y contraseña del usuario al que queremos conectarnos.

```
PS C:\Windows\system32> Set-Item wsman:\localhost\Client\TrustedHosts '192.168.159.129' -Concatenate -Force
PS C:\Windows\system32> Get-Item wsman:\localhost\Client\TrustedHosts
```

Type	Name	SourceOfValue	Value
System.String	TrustedHosts		192.168.159.129

```
PS C:\Windows\system32> Enter-PSSession -ComputerName 192.168.0.105 -Credential (Get-Credential)
```

cmdlet Get-Credential en la posición 1 de la canalización de comandos
Proporcione valores para los parámetros siguientes:
Credential



Solicitud de credenciales para Windows... ? X

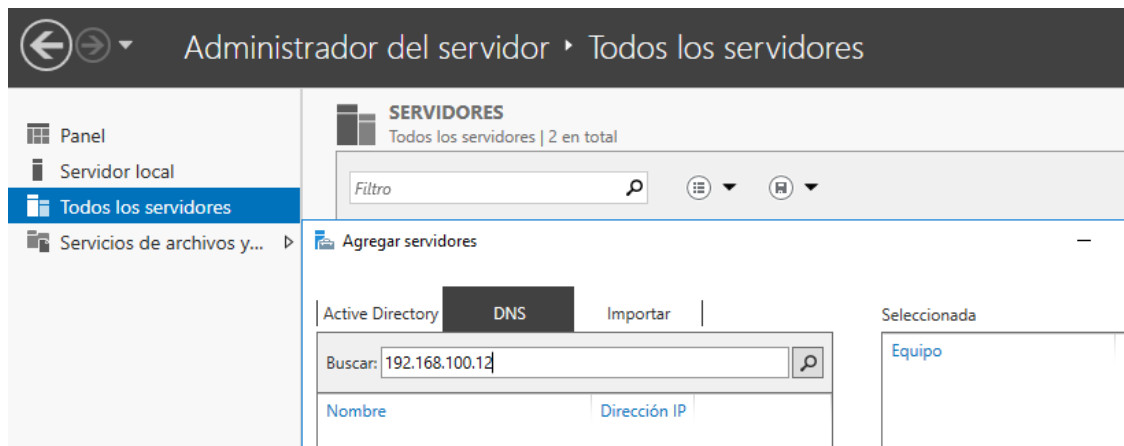
Proporcione sus credenciales.

Usuario:

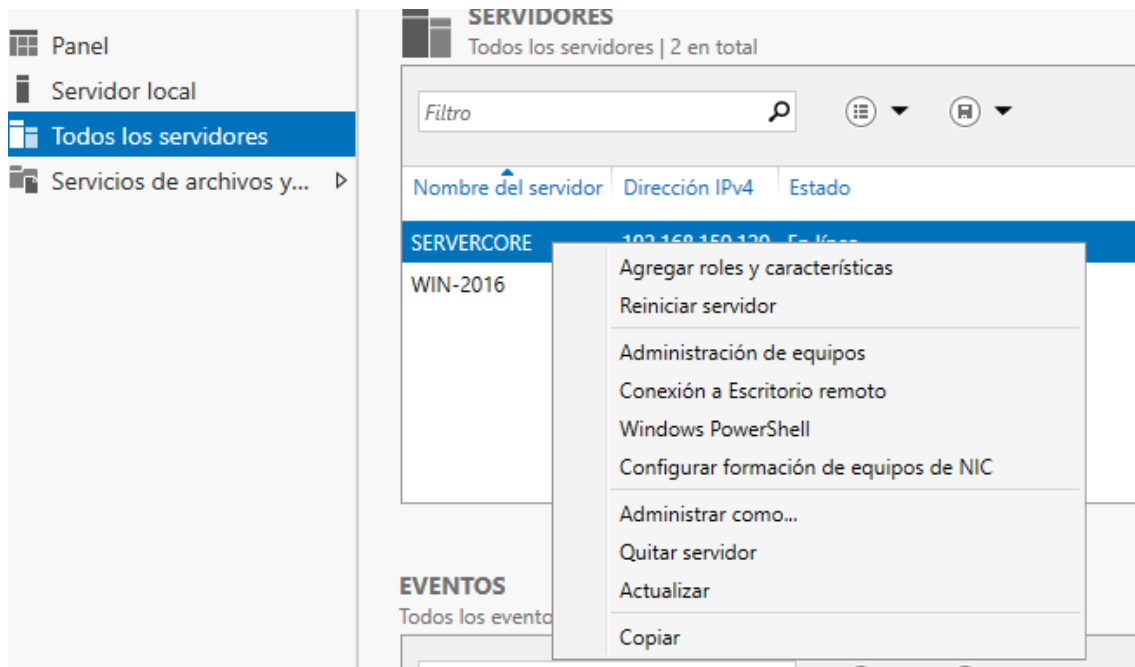
Contraseña:

Aceptar Cancelar

Una vez nos hemos podido conectar de esta forma al servidor también podemos realizarlo desde nuestro Administrador del servidor. Para ello vamos a Todos los servidores y pulsando botón derecho hacemos click en agregar servidor.



Una vez encontrado el servidor, ya vemos como se nos ha activado el servidor y podemos hacer click derecho en el para controlarlo, por ejemplo, podemos entrar en Administrar como...



Y nos pedirá el nombre y contraseña del administrador de dicho servidor, siempre teniendo en cuenta que debemos loguearnos con **NombreDelServidor\Usuario**

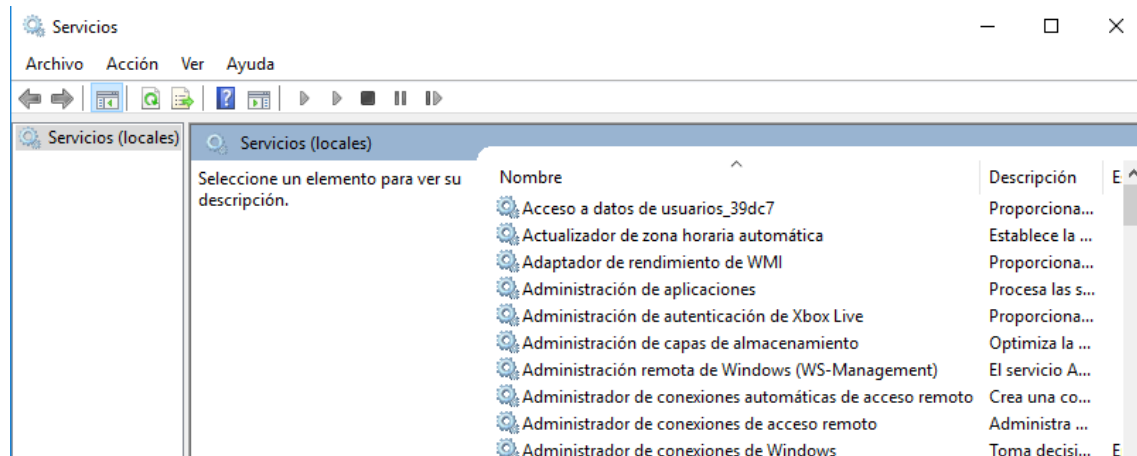
Una vez logueados podemos instalar Roles... como si estuviéramos físicamente en dicho servidor.

6.2 Gestionar desde un servidor Windows 10 una instalación Core

Haciendo uso de las herramientas administrativas de Microsoft se puede controlar los servidores Core desde Windows 10. Como podrás comprobar, el cliente actuará exactamente igual que si estuviese accediendo a un servidor con Windows Server. Se pueden bajar RSAT desde

<http://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=39296>

Una vez instaladas el siguiente paso es **activar el servicio "Administrador remota de Windows" en Windows**



Ahora deberemos agregar la lista de servidores "Trusted" (Confiables) el Core en el Windows 10. Para ello debemos abrir una consola de powershell y ejecutamos:

Set-Item wsman:\localhost\Client\TrustedHosts 'Ip,nombre_server'

El siguiente paso es activar las reglas del firewall del servidor para poder acceder remotamente:

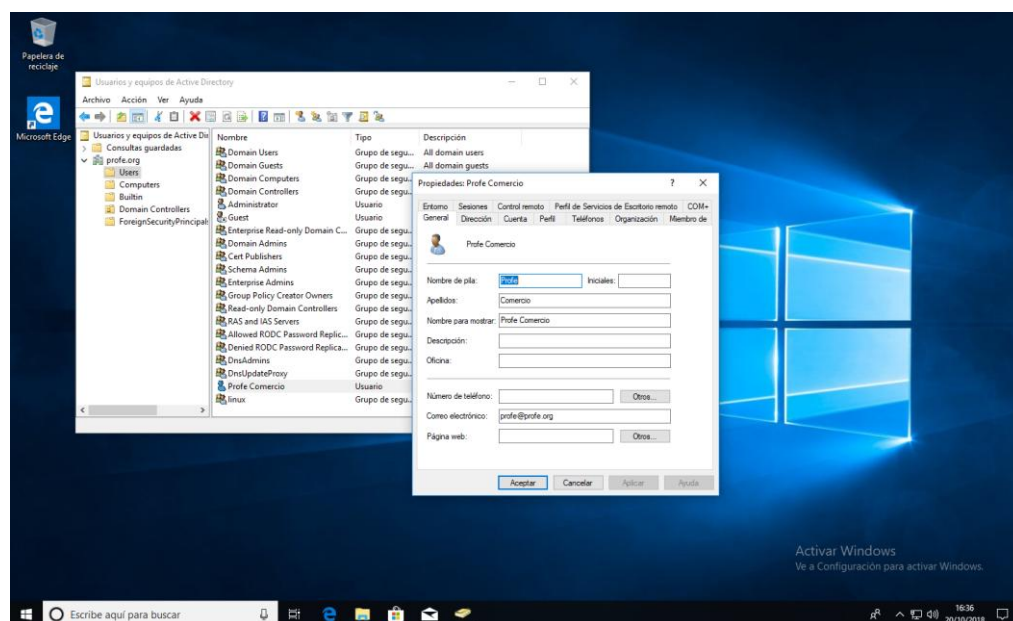
Get-NetFirewallRule -DisplayName "Administración remota de *" | more

Enable-NetFirewallRule -DisplayGroup "Administración remota de Windows*"

Así permitimos todas las reglas de Administración Remota a la vez. También se puede deshabilitar el firewall:

Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Public,Private -Enabled False

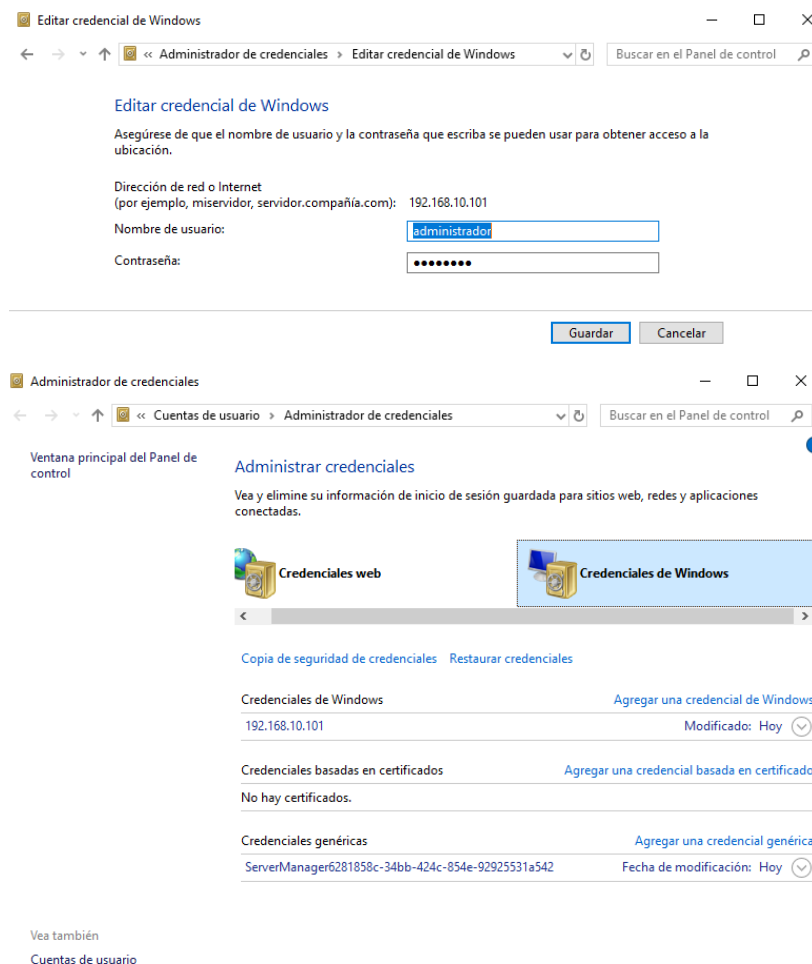
El último paso es añadir el servidor igual que en el caso anterior:



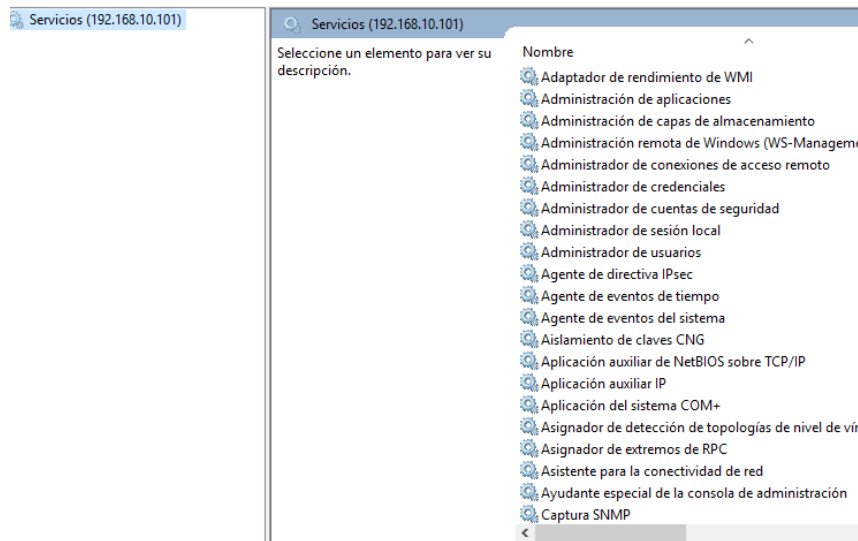
6.3 Administración de credenciales.

El Administrador de credenciales permite almacenar credenciales, como nombres de usuarios y contraseñas que usa para iniciar sesión en sitios web o en otros equipos de una red. Mediante el almacenamiento de credenciales, Windows le permite iniciar sesión automáticamente en sitios web o en otros equipos. Las credenciales se guardan en carpetas especiales del equipo llamadas almacenes. Windows y determinados programas (como los exploradores web) pueden proporcionar con seguridad las credenciales de los almacenes a otros equipos y sitios web. Para obtener información acerca de cómo guardar credenciales en un almacén, consulte Almacenar contraseñas, certificados y otras credenciales para iniciar sesión automáticamente.

Para poder acceder remotamente a los roles y servicios instalados, es necesario identificarnos correctamente:



Ahora me permite controlar correctamente los servicios del Windows Server desde el equipo remoto:



7 ADMINISTRACIÓN DE DISCOS. TOLERANCIA A FALLOS

A la hora de instalar un servidor que va a ser el centro del sistema informático, merece la pena invertir un poco de dinero en un sistema de discos fiable. Esto nos va a ofrecer una garantía de funcionamiento, rendimiento y sobre todo tolerancia a fallos.

Afirmar que la información es el activo más valioso e importante de cualquier empresa y que los datos han de estar disponibles en todo momento (24 horas x 7 días a la semana x 365 días al año) y asegurados contra incidencias, es un hecho sumamente aceptado en la actualidad. El coste de una posible pérdida de información y el tiempo durante el cual el sistema no está en explotación mientras se soluciona el problema, es un lujo que cada vez menos empresas pueden permitirse. Así pues, **disponer de un sistema de almacenamiento seguro y tolerante a fallos**, como los sistemas RAID, es algo imprescindible.

7.1 Definiciones.

Windows 2016 nos va a permitir definir cómo serán presentados los discos. Dependiendo del tipo y del tamaño podremos elegir entre un tipo de disco y volúmenes para instalar en él nuestros programas. Vamos a recordar ahora una serie de conceptos ya vistos en Windows 10.

Para empezar podemos definir si va a ser un disco básico o dinámico y en los dos casos podemos definirlos como un "Master Boot Record" (MBR) o discos de tablas de particiones (GPT). Los discos básicos solo permiten volúmenes simples y los discos dinámicos permiten crear volúmenes lógicos con varios discos. Por tanto, la elección entre MBR y GPT depende del tamaño del disco y de la cantidad de particiones que necesitemos crear en nuestros discos.

Discos "Master Boot Record" (MBR) Es la estructura utilizada tradicionalmente. La configuración del disco, información de la partición y formato se almacena en el disco en el MBR. Este sector es vital, ya que si se corrompe esta información o se mueve el disco se queda inaccesible. Tienen un límite de tres particiones primarias y una extendida que puede albergar distintas unidades lógicas. Si elegimos este formato sabremos que es un formato compatible y que es fácil montar y desmontar unidades e instalar diferentes sistemas operativos.

Discos con tabla de partición GUID (GPT) Este formato apareció por primera vez en Windows 2003 Server SP1 y es el formato recomendado para discos mayores de 2 TB. Permite ilimitadas particiones primarias y es muy útil si queremos crear grandes matrices de discos. Recuerda que si queremos "ver" un disco con un sistema operativo anterior a 2003 SP1 no podremos hacerlo.

Disco básico Un disco básico solo soporta volúmenes sencillos o volúmenes que ya existan en una partición de un solo disco.

Estos discos no tienen mecanismos de tolerancia a fallos pero si físicamente es una cabina de discos o los administra una tarjeta RAID si tendrán entonces protección por su configuración externa.

Los volúmenes simples pueden extenderse añadiendo porciones del mismo disco o de otros discos, pero no se puede reducir su tamaño una vez extendido ni eliminar porciones que se añadieron, sólo se podrá eliminar el volumen completo. Un volumen simple puede extenderse por otros discos hasta ocupar un máximo de 32 discos dinámicos.

Disco dinámico Los discos dinámicos se crean con varios discos en Windows 2008. Podemos configurar discos dinámicos como volúmenes que soporten varias particiones y discos en un sistema individual. Los discos dinámicos pueden utilizarse para crear grandes volúmenes, volúmenes con tolerancia a fallos o volúmenes que pueden leer y escribir a través de varios discos físicos para una alta disponibilidad. Estos discos son administrados por el "servicio de discos virtuales" (VDS)

Partición o volumen Cuando hablamos de discos en Windows podemos decir indistintamente volúmenes o particiones. De hecho en la consola gráfica no hay diferencias. Pero en la realidad sí, los volúmenes solo existen en discos dinámicos y las particiones solo existen en discos básicos.

Punto de montaje Cuando creamos un volumen en Windows, puede asignarse a una letra de unidad o montarse en una carpeta vacía existente o en un volumen ya existente. Cuando montamos un volumen en una carpeta se dice que es el punto de montaje.

Los puntos de montaje son muy útiles en el caso de que queremos simplificar el acceso a disco de los usuarios, además de poder crear un disco grande con varios pequeños. Por ejemplo en un servidor de base de datos con tres discos en el que asignamos el disco1 a la unidad D, el disco2 lo podemos montar en "d:\datos" y el disco 3 lo podemos montar en "d:\logfiles".

7.2 REDUNDANT ARRAY OF INDEPENDENT DISKS (RAID).

El término **RAID** es un acrónimo del inglés "**Redundant Array of**

Independent Disks". Significa **matriz redundante de discos independientes**. RAID es un **método de combinación de varios discos duros para formar una única unidad lógica en la que se almacenan los datos de forma redundante**. Ofrece mayor tolerancia a fallos y más altos niveles de rendimiento que un sólo disco duro o un grupo de discos duros independientes.

Una matriz **consta de dos o más discos duros que ante el sistema principal funcionan como un único dispositivo**. Un RAID, para el sistema operativo, aparenta ser un sólo disco duro lógico (LUN). Los datos se desglosan en fragmentos que se escriben en varias unidades de forma simultánea. En este método, la información se reparte entre varios discos, usando técnicas como el entrelazado de bloques (RAID 0) o la duplicación de discos (RAID 1) para proporcionar redundancia, reducir el tiempo de acceso, y/o obtener mayor ancho de banda para leer y/o escribir, así como la posibilidad de recuperar un sistema tras la avería de uno de los discos (no para RAID 0).

La tecnología RAID (excepto RAID 0), protege los datos contra el fallo de una unidad de disco duro. Si se produce un fallo, RAID mantiene el servidor activo y en funcionamiento hasta que se sustituya el disco defectuoso. El sistema RAID atiende a estos fallos haciendo que entre el funcionamiento el sistema de seguridad, nos mandaría un mensaje de correo electrónico diciendo que el disco número x se ha estropeado y hay que cambiarlo. Lo sustituimos sin apagar el servidor y continuamos trabajando.

La tecnología RAID se utiliza también con mucha frecuencia para mejorar el rendimiento de servidores y estaciones de trabajo. Estos dos objetivos, protección de datos y mejora del rendimiento, no se excluyen entre sí.

RAID ofrece varias opciones, llamadas niveles RAID, cada una de las cuales proporciona un equilibrio distinto entre tolerancia a fallos, rendimiento y coste. Todos los sistemas RAID suponen la pérdida de parte de la capacidad de almacenamiento de los discos, para conseguir la redundancia o almacenar los datos de paridad.

Los sistemas RAID profesionales deben incluir los elementos críticos por duplicado (**redundancia**): fuentes de alimentación y ventiladores redundantes y Hot Swap (**Hot Swap o cambio en caliente**: nos permite cambiar un dispositivo o componente defectuoso de un sistema y reemplazarlo por otro sin apagar el sistema y sin interferir en las funciones de otros dispositivos). De poco sirve disponer de un sistema tolerante al fallo de un disco si después falla, por ejemplo, una fuente de alimentación que provoca la caída del sistema. RAID pues, proporciona tolerancia a fallos, mejora el rendimiento del sistema y aumenta la productividad:

- **Tolerancia a fallos: RAID protege contra la pérdida de datos** y proporciona recuperación de datos en tiempo real con acceso interrumpido en caso de que falle un disco.
- **Mejora del Rendimiento/Velocidad:** Una matriz consta de dos o más discos duros que ante el sistema principal funcionan como un único dispositivo. Los datos se desglosan en fragmentos que se escriben en varias unidades de forma simultánea. Este proceso, denominado fraccionamiento de datos, incrementa notablemente la capacidad de almacenamiento y ofrece mejoras significativas de rendimiento. RAID permite a varias unidades trabajar en paralelo, lo que aumenta el rendimiento del sistema.
- **Mayor Fiabilidad:** Las soluciones RAID emplean dos técnicas para aumentar la fiabilidad: la redundancia de datos y la información de paridad. La redundancia implica el almacenamiento de los mismos datos en más de una unidad. De esta forma, si falla una unidad, todos los datos quedan disponibles en la otra unidad, de inmediato. Aunque este planteamiento es muy eficaz, también es muy costoso, ya que exige el uso de conjuntos de unidades duplicados. El segundo planteamiento para la protección de los datos consiste en el uso de la paridad de datos. La paridad utiliza un algoritmo matemático para describir los datos de una unidad. Cuando se produce un fallo en una unidad se leen los datos correctos que quedan y se comparan con los datos de paridad almacenados por la matriz. El uso de la paridad para obtener fiabilidad de los datos es menos costoso que la redundancia, ya que no requiere el uso de un conjunto redundante de unidades de disco.
- **Alta Disponibilidad:** RAID aumenta el tiempo de funcionamiento y la disponibilidad de la red. Para evitar los tiempos de inactividad, debe ser posible acceder a los datos en cualquier momento. La disponibilidad de los datos se divide en dos aspectos: la integridad de los datos y tolerancia a fallos. La integridad de los datos se refiere a la capacidad para obtener los datos adecuados en cualquier momento. La mayoría de las soluciones RAID ofrecen reparación dinámica de sectores, que repara sobre la marcha los sectores defectuosos debidos a errores de software. La tolerancia a fallos, el segundo aspecto de la disponibilidad, es la capacidad para mantener los datos disponibles en caso de que se produzcan uno o varios fallos en el sistema.

En Windows Server 2016 hay cinco tipos de volúmenes dinámicos: **simple, distribuido, seccionado, reflejado y RAID-5**.

El almacenamiento dinámico tiene ventajas importantes:

- Los volúmenes se pueden ampliar para incluir espacios no contiguos de discos disponibles.
- No hay límites en el número de volúmenes que se pueden crear por disco.
- La información de la configuración del disco se almacena en el disco. Esta información se replica al resto de discos dinámicos para que si un disco falla no obstruya en el acceso a datos de los otros discos.

El almacenamiento dinámico ofrece los siguientes tipos de volúmenes:

1. Un **volumen simple** contiene el espacio de disco de un sólo disco

dinámico. Puede abarcar una sola región o varias regiones del mismo disco vinculadas entre sí. Si el volumen simple no es un volumen del sistema ni un volumen de inicio, se puede extender en el mismo disco o en discos adicionales. Si lo extiende en varios discos se convierte en un volumen distribuido.

2. Los **volúmenes distribuidos** contienen espacio en disco en más de un disco físico. Se puede aumentar el tamaño de un volumen distribuido si se extiende en discos dinámicos adicionales. No son tolerantes a fallos pero se pueden reflejar.
3. **Volúmenes seccionados (RAID 0)** almacenan datos en bandas de dos o más discos físicos. Los datos de un volumen seccionado son asignados de forma alternativa y equitativa (en bandas) en los discos. Estos volúmenes ofrecen mejor rendimiento de todos los disponibles en Windows, pero no son tolerantes a fallos. No se pueden reflejar ni ampliar.
4. Los **volúmenes en espejo o reflejado (RAID 1)** son dos copias idénticas de un volumen simple, cada una en un disco duro diferente. Proporcionan tolerancia a fallos. Sólo se pueden crear volúmenes en discos dinámicos que ejecutan sistemas operativos Windows Server a partir del 2000. No pueden extenderse.
5. **RAID-5** es un volumen de paridades distribuida con tolerancia a fallos. Windows Server 2003 añade una banda de paridad a cada disco del volumen. La información de esta banda se usa para reconstruir los datos cuando un disco falla. RAID-5 requiere un mínimo de 3 discos duros y sólo se pueden crear en discos dinámicos de equipos que ejecutan las familias de sistemas operativos Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2008 o Windows Server 2016.

Tanto si el disco dinámico utiliza el estilo de partición con registro de inicio maestro (MBR) como si usa una tabla de particiones GUID (GPT), es posible crear hasta 2.000 volúmenes dinámicos, aunque el número recomendado es de 32 o menos volúmenes dinámicos.

Un disco duro puede ser o básico o dinámico, no pudiéndose combinar los dos tipos de almacenamiento en un disco. Se puede combinar el tipo de almacenamiento en discos diferentes.

Tanto para los discos básicos como para los dinámicos, puede:

- Comprobar las propiedades de disco como la capacidad, el espacio disponible en disco y el estado actual.
- Ver las propiedades de partición y volumen como el tamaño, la asignación de letras de unidad, etiquetas, tipos y sistema de archivos.
- Establecer asignaciones de letras de unidad para volúmenes o particiones, y para dispositivos de CD-ROM.
- Establecer las medidas de seguridad y uso compartido de disco para un volumen o partición.
- Crear y eliminar particiones principales y particiones extendidas

Las siguientes tareas sólo se pueden realizar en un disco dinámico:

- Crear y eliminar volúmenes simples, distribuidos, seccionados, reflejados y RAID-5.
- Extender un volumen simple o distribuido.
- Quitar un espejo de un volumen reflejado o dividir el volumen en dos volúmenes.
- Reparar volúmenes reflejados o volúmenes RAID-5.
- Volver a activar un disco que falta o sin conexión

Las siguientes tareas sólo se pueden realizar en un disco básico:

- Crear y eliminar particiones principales y particiones extendidas.
- Crear y eliminar unidades lógicas pertenecientes a una partición extendida.
- Formatear una partición y marcarla como activa.
- Eliminar conjuntos de volúmenes, conjuntos de bandas, conjuntos de espejos y conjuntos de bandas con paridad.
- Romper un espejo de un conjunto de espejos.
- Reparar un conjunto de espejos o un conjunto de bandas con paridad.

Ciertas funciones ya no están disponibles en los discos básicos porque los sistemas de almacenamiento en varios discos deben utilizar discos dinámicos. Administración de discos admite volúmenes heredados que superen una única partición en más de un disco duro, pero no permite crear otras nuevas. Por ejemplo, no puede realizar las siguientes tareas en un disco básico:

- Crear conjuntos de volúmenes, seccionados, de espejos o conjuntos de bandas con paridad.
- Ampliar un volumen o un conjunto de volúmenes.

Es recomendable volúmenes básicos, y no volúmenes dinámicos, en los equipos con MS- DOS, Windows 95, Windows 98, Windows Millennium Edition, Windows NT 4.0 o Windows XP Home Edition configurados para inicio múltiple con Windows XP Professional o la familia de sistemas operativos Windows Server 2003. Estos sistemas operativos no tienen acceso a los datos almacenados en los volúmenes dinámicos.

7.3 Niveles RAID

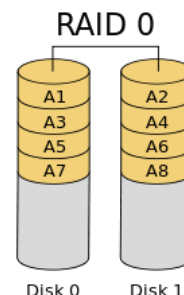
La elección de los diferentes niveles de RAID va a depender de las necesidades del usuario en lo que respecta a factores como seguridad, velocidad, capacidad, coste, etc. Cada nivel de RAID ofrece una combinación específica de tolerancia a fallos (redundancia), rendimiento y coste, diseñadas para satisfacer las diferentes necesidades de almacenamiento. La mayoría de los niveles RAID pueden satisfacer de manera efectiva sólo uno o dos de estos criterios. No hay un nivel de RAID mejor que otro; cada uno es apropiado para determinadas aplicaciones y entornos informáticos. De hecho, resulta frecuente el uso de varios niveles RAID para distintas aplicaciones del mismo servidor. Oficialmente existen siete niveles diferentes de RAID (0-6), definidos y aprobados por el RAID Advisory Board (RAB).

Luego existen las posibles combinaciones de estos niveles (10, 50, ...). Los niveles RAID 0, 1, 0+1 y 5 son los más populares.

4.1.1 **RAID 0: Disk Striping "La más alta transferencia, pero sin tolerancia a fallos".**

También conocido como **"separación o fraccionamiento/ Striping"**. Los datos se desglosan en pequeños segmentos y se distribuyen entre varias unidades. Este nivel de "array" o matriz **no ofrece tolerancia al fallo**. Al no existir redundancia, RAID 0 no ofrece ninguna protección de los datos. El fallo de cualquier disco de la matriz tendría como resultado la pérdida de los datos y sería necesario restaurarlos desde una copia de seguridad. Por lo tanto, RAID 0 no se ajusta realmente al acrónimo RAID. Consiste en una serie de unidades de disco conectadas en paralelo que permiten una transferencia simultánea de datos a todos ellos, con lo que se obtiene una **gran velocidad en las operaciones de lectura y escritura**. La velocidad de transferencia de datos

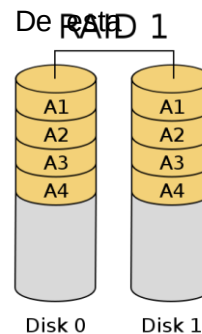
aumenta en relación al número de discos que forman el conjunto. Esto representa una gran ventaja en operaciones secuenciales con ficheros de gran tamaño. Por lo tanto, este array es aconsejable en aplicaciones de tratamiento de imágenes, audio, video o CAD/CAM, es decir, es una buena solución para cualquier aplicación que necesite un almacenamiento a gran velocidad pero que no requiera tolerancia a fallos. **Se necesita un mínimo de dos unidades de disco para implementar una solución RAID 0.**



4.1.2 **RAID 1: Mirroring "Redundancia. Más rápido que un disco y más seguro"**

También llamado **"Mirroring"** o **"Duplicación"** (**Creación de discos en espejo**). Se basa en la utilización de discos adicionales sobre los que se realiza una copia en todo momento de los datos que se están modificando. RAID 1 ofrece una excelente disponibilidad de los datos mediante la **redundancia total** de los mismos. Para ello, se duplican todos los datos de una unidad o matriz en otra. De esta manera se asegura la integridad de los datos y

la **tolerancia al fallo**, pues en caso de avería, la controladora sigue trabajando con los discos no dañados sin detener el sistema. Los datos se pueden leer desde la unidad o matriz duplicada sin que se produzcan interrupciones. RAID 1 es una alternativa costosa para los grandes sistemas, ya que las unidades se deben añadir en pares para aumentar la capacidad de almacenamiento. Sin embargo, RAID 1 es una buena solución para las aplicaciones que requieren redundancia cuando hay sólo dos unidades disponibles. Los servidores de archivos pequeños son un buen ejemplo. **Se necesita un mínimo de dos unidades para implementar una solución RAID 1.**

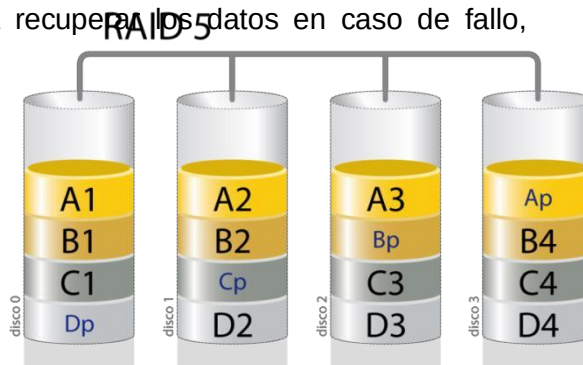


4.1.3 RAID 5: "Acceso independiente con paridad distribuida."

Este array ofrece tolerancia al fallo, pero además, **optimiza la capacidad del sistema** permitiendo una utilización de hasta el 80% de la capacidad del conjunto de discos. Esto lo consigue mediante el cálculo de información de paridad y su almacenamiento alternativo por bloques en todos los discos del conjunto. La información del usuario se graba por bloques y de forma alternativa en todos ellos. De esta manera, si cualquiera de las unidades de disco falla, se puede recuperar la información en tiempo real, sobre la marcha, mediante una simple operación de lógica de O exclusivo, sin que el servidor deje de funcionar.

Así pues, para evitar el problema de cuello de botella que plantea el RAID 4 con el disco de comprobación, el RAID 5 no asigna un disco específico a esta misión sino que asigna un bloque alternativo de cada disco a esta misión de escritura. Al distribuir la función de comprobación entre todos los discos, se disminuye el cuello de botella y con una cantidad suficiente de discos puede llegar a eliminarse completamente, proporcionando una velocidad equivalente a un RAID 0.

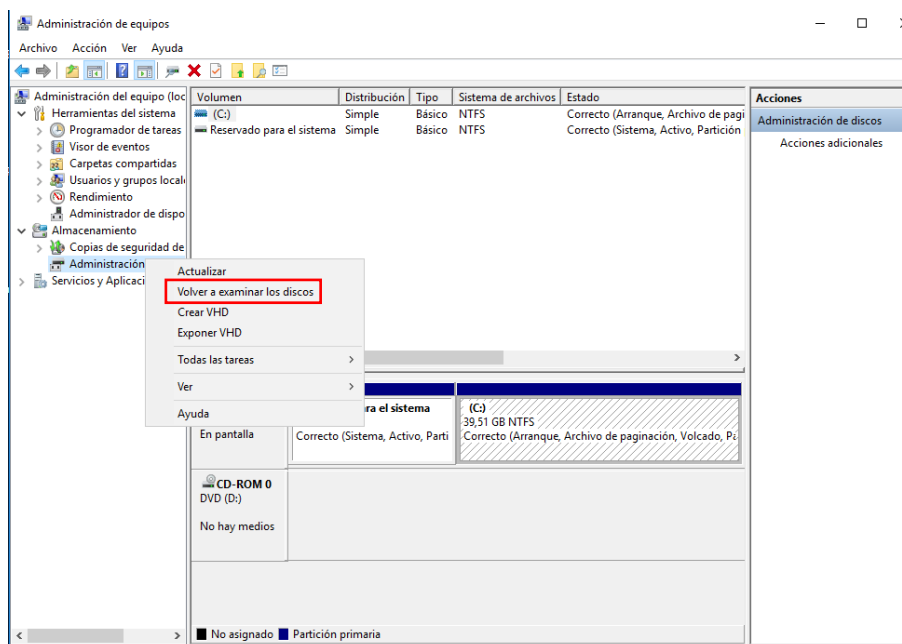
RAID 5 es el nivel de RAID más eficaz y el de uso preferente para las aplicaciones de servidor básicas para la empresa. Comparado con otros niveles RAID con tolerancia a fallos, RAID 5 ofrece la **mejor relación rendimiento-coste en un entorno con varias unidades**. Gracias a la combinación del fraccionamiento de datos y la paridad como método para recuperar los datos en caso de fallo, constituye una solución ideal para los entornos de servidores en los que gran parte del E/S es aleatoria, la protección y disponibilidad de los datos es fundamental y el coste es un factor importante. Este nivel de array es especialmente indicado para trabajar con sistemas operativos multiusuarios.



7.4 Se necesita un mínimo de tres unidades para implementar una solución RAID 5.

Los niveles 5 de RAID pueden utilizarse si se disponen de tres o más unidades de disco en la configuración, aunque su resultado óptimo de capacidad se obtiene con siete o más unidades. RAID 5 es la solución más económica por megabyte, que ofrece la mejor relación de precio, rendimiento y disponibilidad para la mayoría de los servidores.

NOTA: **Añadir un nuevo disco a Windows.** Cuando añadimos un disco físico nuevo Windows lo detecta y al entrar en la consola nos avisará de que se ha encontrado una nueva unidad. Pero si se trata de una tarjeta RAID en la que hemos creado otra unidad lógica, es posible que no la detecte así que tendremos que "forzar" a que la busque haciendo un reescaneo de los discos tal y como se muestra en la siguiente figura:



NOTA: Para acceder a la Administración de Equipos hay varias formas, entre ellas:
Inicio

→ *Herramientas Administrativas* → *Administración de Equipos*

8 COPIAS DE SEGURIDAD. INTRODUCCIÓN.

Las copias de seguridad son un elemento fundamental para que el trabajo que realizamos se pueda proteger de aquellos problemas o desastres que pueden ocurrir. El objetivo de las copias de seguridad no es evitar esos problemas, sino poder recuperar los datos en el caso de que ocurran. Las causas que pueden provocar la pérdida de información son muy variadas, desde el mal funcionamiento de una aplicación hasta una rotura de un disco, pasando por todo tipo de programas maliciosos. Es por lo tanto imprescindible planificar y llevar a cabo las tareas de prevención correspondientes.

Mediante la opción de Copia de Seguridad de Windows Server 2016 se pueden llevar a cabo las siguientes tareas:

1. Realizar copias de seguridad de archivos y carpetas de nuestro disco o discos duros.
2. Generar copias de los datos correspondientes al estado del sistema (registro, Active Directory, base de datos de certificados, etc).
3. Planificar la realización automática del proceso de copias de seguridad.
4. Restaurar las copias de seguridad del sistema o de carpetas individuales.

Para realizar una copia de seguridad debemos tomar una primera decisión sobre el soporte donde vamos a almacenar los datos. Al contrario de como ocurría en versiones previas a Windows Server 2008, con las herramientas de copias de seguridad en **Windows Server 2016** ya no es posible utilizar dispositivos de cinta magnética como destino de las copias de seguridad. Tan solo se pueden realizar en discos duros, ya sean internos o externos, y en la nube (de Microsoft, claro está);

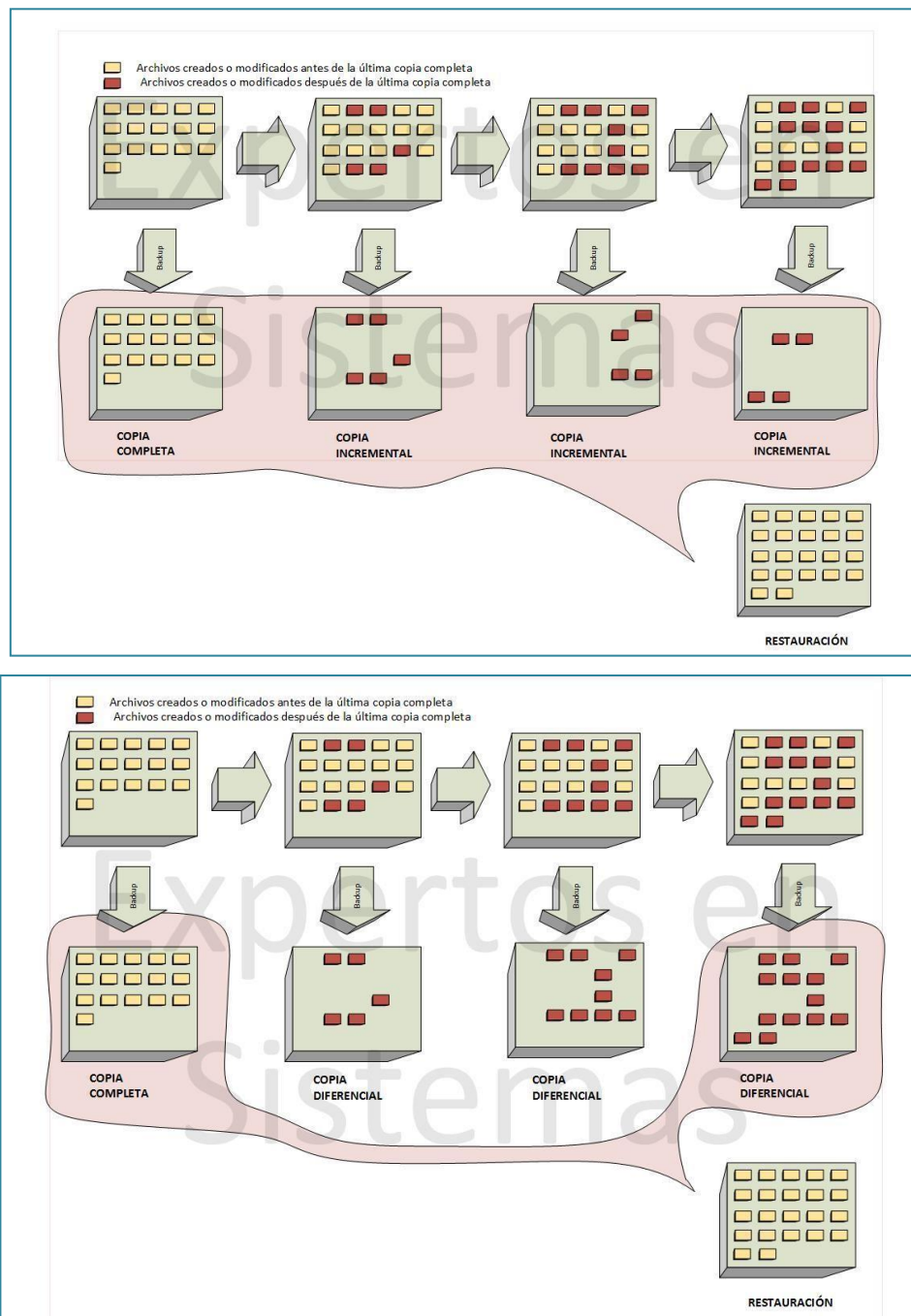
aunque nada impide utilizar algún otro mecanismo para exportar estas copias a cintas, como segundo nivel de respaldo.

La segunda decisión que tomaremos es la planificación de la forma en que realizaremos la copia de seguridad. Hay cinco tipos de tareas de copia de seguridad que especifican la información que se copia durante la ejecución del proceso. Es importante seleccionar la tarea apropiada, puesto que ello nos permitirá minimizar el número de cintas (u otros medios) y el tiempo empleado en realizar dicha tarea.

Los archivos que residen en el disco disponen de un atributo que indica cuando el archivo ha cambiado desde la última vez que se realizó una copia. Ese atributo es un único bit para cada archivo que el software de copia de seguridad se encarga de marcar o borrar cuando se necesita. De esta manera el atributo es marcado a 0 por ejemplo cuando se realiza la copia de seguridad y vuelto a marcar en el momento en que el usuario o el sistema modifiquen el contenido del archivo. De esta forma el sistema de copias de seguridad sabe cuándo un archivo ha sido modificado después de haber realizado una copia de seguridad de él.

Windows 2016 permite realizar diferentes tipos de copia de seguridad, aunque no todos son posibles gráficamente:

- **Copia normal.** Es una copia de seguridad total de todos los archivos y directorios seleccionados, y borra el bit de modificado de cada archivo que copia.
- **Copia incremental.** En un proceso de copia de seguridad incremental, el programa examina el bit de modificado y hace una copia de seguridad sólo de los archivos que han cambiado desde la última copia de seguridad incremental o normal. Al igual que con la copia de seguridad normal, esta tarea borra el bit de modificado de cada archivo que copia. Este tipo de copia minimiza el tiempo y el espacio necesario para salvar los datos, al almacenar únicamente los archivos que han cambiado, pero si tenemos que realizar la restauración de archivos ante un desastre debemos disponer de todas las cintas anteriores hasta llegar a la primera copia normal.
- **Copia diferencial.** Realiza el mismo proceso que la copia incremental salvo por el hecho de que el programa no elimina el bit de modificación de los archivos que copia a la cinta, lo que equivale a decir que durante una copia de seguridad diferencial se copian todos los archivos que han cambiado desde la última copia de seguridad normal o incremental. La ventaja es que se requiere menos espacio que la copia normal y que en el proceso de restauración únicamente necesitaremos la última cinta con la copia normal. Por el contrario se consume más tiempo en realizar la copia y también más espacio que en la incremental.
- **Copia diaria.** Únicamente copia los archivos que han sido modificados en el día en que se ejecuta la tarea de copia de seguridad sin tener en cuenta el estado actual del bit de modificación y tampoco borra el bit de modificación de los archivos que copia mientras se ejecuta.
- **Copia.** Es similar a la copia normal, salvo que no borra el bit de modificación. Se suele utilizar para realizar copias de seguridad adicionales en sistemas críticos.

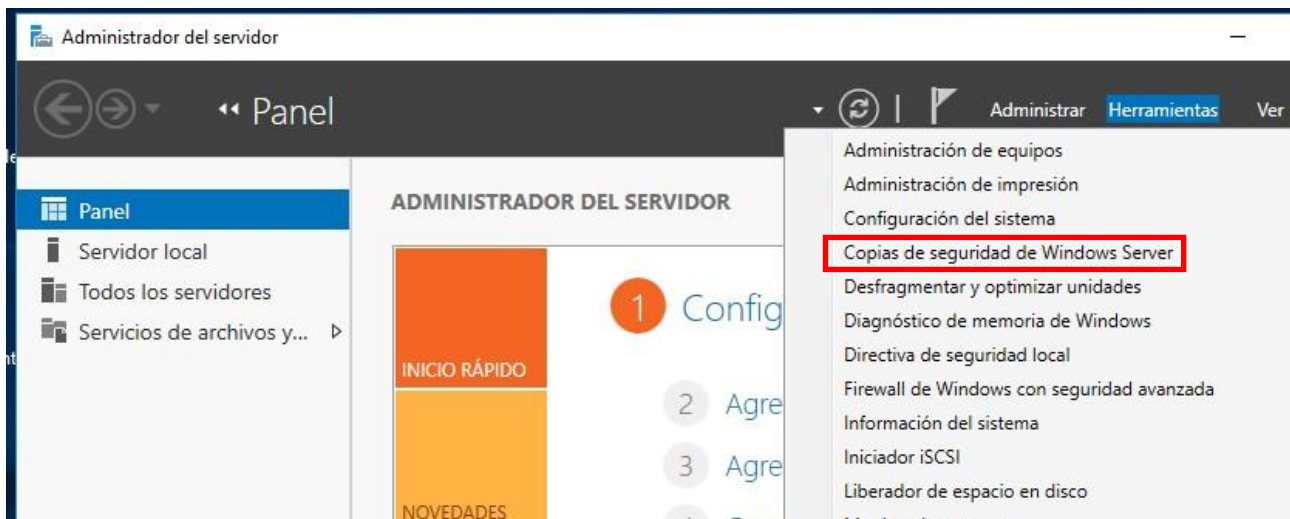


Para realizar el proceso de copias de seguridad se deben tener los permisos adecuados para cada caso y que podemos resumir en los siguientes:

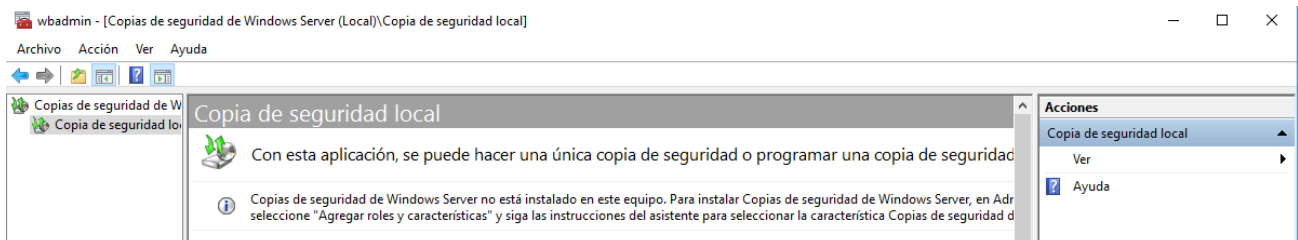
1. Los administradores, los operadores de copia y los operadores de servidor pueden copiar y restaurar todos los archivos.
2. Todos los usuarios pueden generar copias de seguridad de sus propios archivos y carpetas, así como de los archivos y carpetas sobre los que tengan permisos de lectura, lectura y ejecución, modificación o control total.
3. Todos los usuarios pueden restaurar sus propios archivos y carpetas, así como los archivos y carpetas sobre los que tengan permisos de escritura, modificación o control total.

8.1 Creación de copias de seguridad.

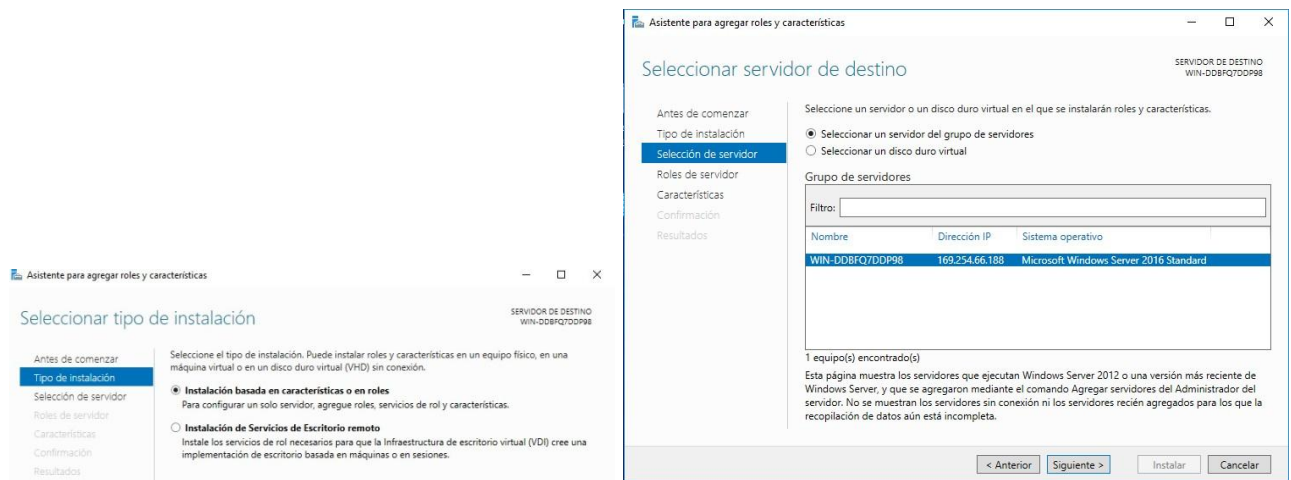
Procedamos con las copias de seguridad, iniciando el programa de copia de seguridad de Windows Server. Existen varias formas, la más rápida es escribir en Inicio, "Copias de Seguridad". También podemos acceder desde el administrador del servidor eligiendo en Herramientas → Copias de seguridad de Windows Server, etc.



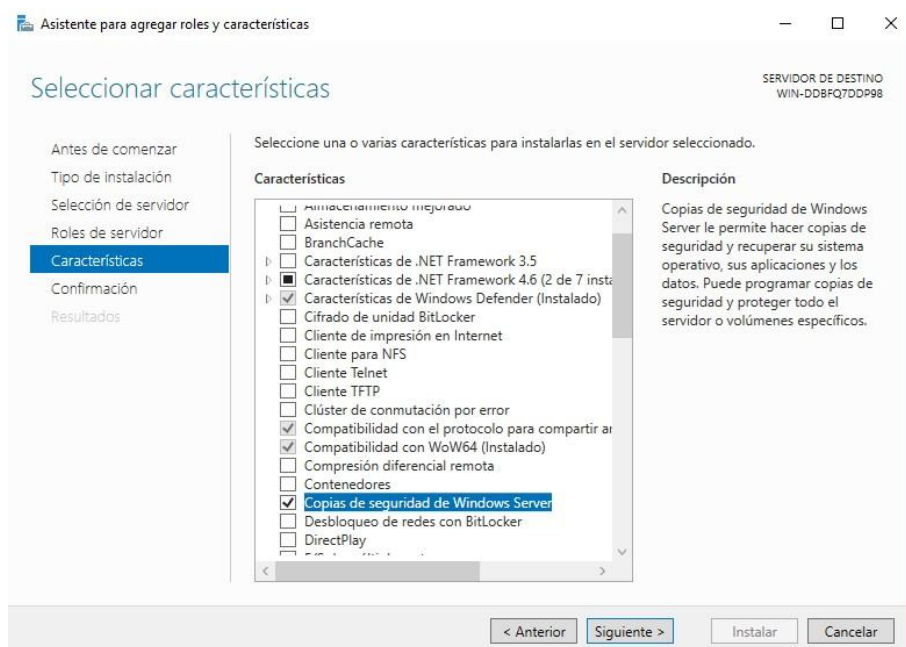
La primera vez que realicemos esto, el sistema nos indica que hay que instalarlas, para ello vamos al "Administrador del Servidor" y agregamos la "Característica" **"Copias de Seguridad de Windows Server"**.



Para ello: Administrador del servidor → Panel → Agregar Roles y Características y aparecerá un asistente para guiarnos. Pulsamos en Siguiente. Y seguimos los pasos mostrados en las imágenes:

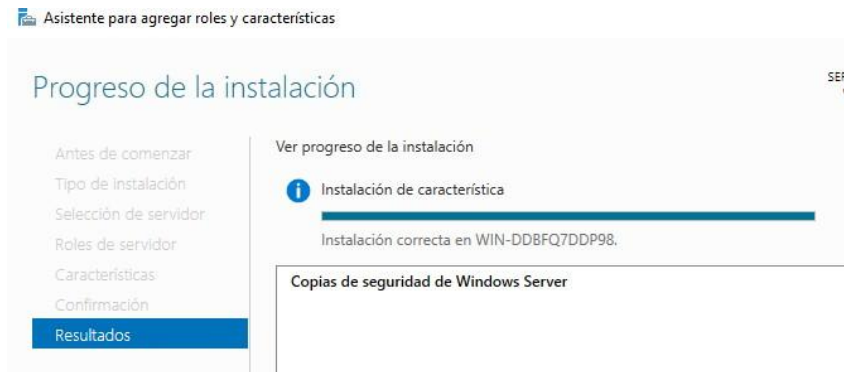


La siguiente ventana es para instalar *Roles*, en nuestro caso, el programa para copias de seguridad es una *Característica*, con lo que pasamos a la siguiente ventana y seleccionamos “Copias de seguridad de Windows Server”. El resto lo

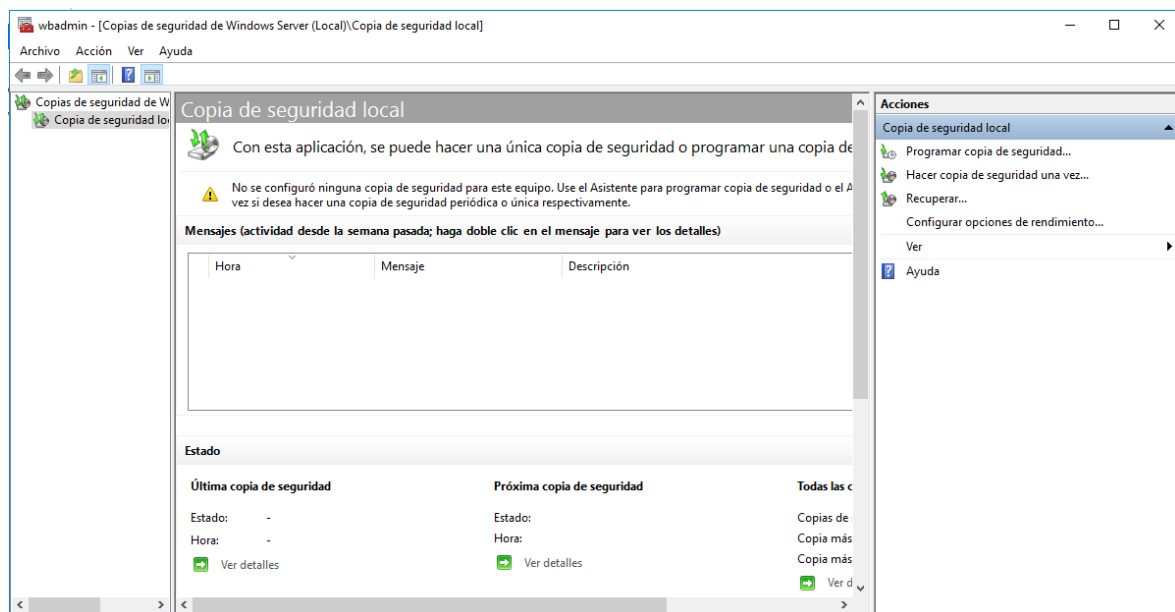


dejamos como está:

En la siguiente ventana, pulsamos “Instalar” y comenzará el proceso.



Una vez terminado, el sistema indica que la instalación es correcta y ya podemos acceder a realizar copias de seguridad.



Una vez instalado, seleccionamos la opción “Programar copia de Seguridad” o “Hacer copia de seguridad una vez” del menú de la derecha. Aparecerá un asistente que debemos seguir según si queremos hacer copia de seguridad del servidor completo o personalizada. Recuerda que la primera copia de seguridad que se haga de los datos, sistemas o lo que se elija, deberá ser una copia normal (completa).

A través del menú que aparece a la derecha puedes realizar las siguientes acciones a través de asistentes:

- Programar copia de seguridad...: Asistente que ayuda a realizar copias de seguridad de archivos y carpetas de manera periódica según se programe. Para programar copias de este tipo se debe elegir de qué se desea realizar la copia de seguridad (servidor completo o personalizada), cuándo y con qué frecuencia se realizará la copia de seguridad y en qué discos duros se desea almacenar la copia de seguridad.
- Hacer copia de seguridad una vez...: Al igual que el caso anterior, se trata de un asistente que te ayuda en la creación de copias de seguridad de tus archivos y carpetas, pero éstas serán únicas por lo que no es necesario especificar una planificación para las copias.
- Recuperar...: Asistente para restauración, te ayuda a restaurar tus datos

guardados previamente en una copia de seguridad.

- Configurar opciones de rendimiento...: Para optimizar el rendimiento de las copias de seguridad.

Ejercicio: Realizar una copia de seguridad del servidor completo.



Recuerda que el tipo de copia de seguridad (**completa** o **incremental**) debe ser especificado antes de configurar la copia desde la opción Configurar opciones de rendimiento....

NOTA: Si directamente se configura una copia incremental, la primera copia que haga será completa.

8.2 Copia de seguridad automática.

Una vez que tenemos una copia de seguridad total de nuestro sistema es necesario planificar copias de seguridad parciales cada menos tiempo. Una posible planificación podría ser realizar copias de seguridad totales cada mes y realizar copias parciales semanales, pero, gráficamente, Windows Server 2016 lo que permite hacer una o varias al día.

8.3 Restauración de la copia de seguridad.

Ante una pérdida de información y estando en posesión de una copia de seguridad, podemos recuperar la información total o parcialmente. La recuperación será totalmente correcta si tenemos la suerte de que no se hayan modificado los archivos que vamos a restaurar desde la última copia de seguridad que hayamos realizado (situación poco habitual) o parcialmente correcta en caso contrario (siendo este caso lo más habitual), que significaría perder la información almacenada en el servidor desde la fecha de la última copia de seguridad se hubiera realizado. Si nuestra copia se ha dilatado en el tiempo, por las razones que fueran, y tuviera 1 año de antigüedad, por poner un ejemplo, nos podemos imaginar el desastre que ello nos ocasionaría. Insistimos una vez más en la necesidad de realizar las copias de seguridad de forma sistemática.

El método para restaurar una copia de seguridad es muy sencillo: inicia el asistente **Recuperar...** y selecciona si deseas recuperar los datos desde el equipo local o desde otro equipo. Si seleccionas el equipo local debes elegir la unidad donde se encuentra la copia de seguridad a restaurar, si por el contrario eliges otro equipo tienes que especificar si la copia se encuentra en una unidad de disco o en una carpeta compartida. El siguiente paso consiste en seleccionar la fecha y hora de la copia de seguridad que se utiliza para realizar la recuperación y el tipo de recuperación que queremos: de archivos y carpetas, aplicaciones o volúmenes. A continuación debes seleccionar los elementos que deseas recuperar.

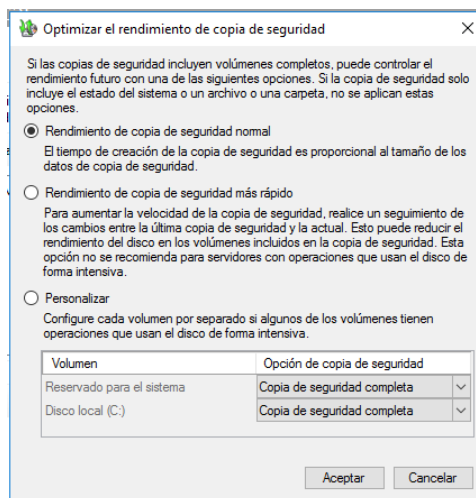
Finalmente, el asistente permite seleccionar algunas opciones dependiendo del tipo de recuperación que se va a realizar. En el caso de que se encuentre recuperando archivos y carpetas selecciona la ubicación de los elementos que quieres recuperar y el tratamiento que les dará en el caso de que se encuentren

duplicados, además de los permisos que se les asignan. Si seleccionas la recuperación de aplicaciones, puedes seleccionar la ubicación de la aplicación (si mantener la original o seleccionar una nueva). Al pulsar el botón Recuperar aparece una ventana que muestra el progreso de recuperación.

8.4 Configurar opciones de rendimiento.

La ventana de configuración de las opciones de rendimiento permite optimizar el rendimiento de las copias de seguridad y el servidor seleccionando el tipo de copia de seguridad (completa o incremental) que se realizará. Las opciones que se pueden configurar son:

- Rendimiento de copia de seguridad normal: si seleccionas esta opción se realiza una copia de seguridad completa independientemente del volumen (o volúmenes) que selecciones para la copia. Esta opción reduce la velocidad de la copia aunque proporciona un nivel de seguridad superior.
- Rendimiento de copia de seguridad más rápido: Si seleccionas esta opción se realiza una copia de seguridad incremental sobre la copia de seguridad anterior.
- Personalizar: Con esta opción se pueden personalizar las copias según si se desean completas o incrementales para cada uno de los volúmenes disponibles.



8.5 Herramienta de línea de comandos Wbadmin.

En ocasiones, utilizamos un programa de terceros para realizar copias de seguridad. En estos casos, si ya se han programado copias con la herramienta de Windows Server, es probable que queramos deshabilitarlo. Para esto, o para hacer copias de seguridad mediante comandos, podemos usar **Wbadmin** ejecutándolo desde un símbolo del sistema elevado (ejecutar cmd como administrador).

<https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/wbadmin#subcommands>

En la siguiente ventana, se muestra la ayuda de este comando con sus diferentes opciones:

CA Administrador: Símbolo del sistema

```
C:\Users\Administrador.WIN-DDBFQ7DDP98>wbadmin /?
wbadmin 1.0: Herramienta de línea de comandos de copia de seguridad
(C) Copyright 2013 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

---- Comandos admitidos ----

ENABLE BACKUP           -- Crea o modifica la programación diaria de
                        una copia de seguridad.
DISABLE BACKUP          -- Deshabilita las copias de seguridad programadas.
START BACKUP            -- Ejecuta una copia de seguridad única.
STOP JOB                -- Detiene la operación de copia de seguridad o
                        recuperación actualmente en ejecución.
GET VERSIONS            -- Enumera detalles de las copias de seguridad que se
                        pueden recuperar desde una ubicación específica.
GET ITEMS               -- Enumera los elementos incluidos en una copia de
                        seguridad.
START RECOVERY          -- Ejecuta una recuperación.
GET STATUS              -- Notifica el estado de la operación actualmente en
                        ejecución.
GET DISKS               -- Enumera los discos actualmente en línea.
GET VIRTUALMACHINES     -- Enumera las máquinas virtuales de Hyper-V
                        actuales.
START SYSTEMSTATERECOVERY -- Ejecuta una recuperación del estado del sistema.
START SYSTEMSTATEBACKUP -- Ejecuta una copia de seguridad del estado del
                        sistema.
DELETE SYSTEMSTATEBACKUP -- Elimina una o varias copias de seguridad
                        del estado del sistema.
DELETE BACKUP           -- Elimina una o varias copias de seguridad.

C:\Users\Administrador.WIN-DDBFQ7DDP98>
```

Por ejemplo, para deshabilitar una copia de seguridad programada, se haría de la siguiente manera:

CA Administrador: Símbolo del sistema

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.14393]
(c) 2016 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Administrador.WIN-DDBFQ7DDP98>wbadmin disable backup
wbadmin 1.0: Herramienta de línea de comandos de copia de seguridad
(C) Copyright 2013 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Va a deshabilitar la programación de copia de seguridad.
Se conservarán todas las copias de seguridad existentes en las ubicaciones
de almacenamiento de copias de seguridad programadas.

¿Está seguro de que desea dejar de ejecutar copias de seguridad programadas?
[S] Sí [N] No s

Se deshabilitó la programación de copia de seguridad. Para volver a ejecutar
copias de seguridad, deberá reconfigurar la programación de copia de seguridad.

C:\Users\Administrador.WIN-DDBFQ7DDP98>
```